

SIG DE MOVILIDAD URBANA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Master GIS Online

Descripción breve

Sistema de información geográfica que integra la red viaria, servicios de movilidad y Zonas de Bajas Emisiones de la Comunidad de Madrid, ofreciendo herramientas de análisis y aplicaciones interactivas para técnicos GIS, gestores y ciudadanos.

Andrés Paredes Fernández
andres.paredes@esri.es



esri España
THE SCIENCE OF WHERE™

Índice

Contenido

Índice	1
1. Introducción	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.2. Objetivo del proyecto	4
1.3. Alcance y funcionalidades del sistema	4
1.4. Campo de aplicación	5
1.5. Usuarios finales y casos de uso	6
1.6. Justificación del proyecto	7
2. Material y métodos	7
2.1. Fuentes de datos	7
2.2. Modelo de datos geoespacial	9
2.3. Automatización mediante ModelBuilder	10
2.3.1. Modelo 1: Infraestructura de datos y distribución de capas	10
2.3.2. Modelo 2: Análisis espacial de cobertura de estacionamientos	13
2.4. Automatización mediante Python (ArcPy)	16
2.4.1. Notebook 1: Construcción de la red viaria	16
2.4.2. Notebook 2: Análisis de ruta con evaluación de ZBE	18
2.5. Publicación de servicios web en ArcGIS Online	22
2.5.1. Mapa general del proyecto: integración de todas las capas	22
2.6. Configuración de ventanas emergentes (pop-ups)	23
2.7. Aplicaciones del proyecto	25
2.7.1. ArcGIS QuickCapture: captura ciudadana de incidencias	25
2.7.2. Field Maps: captura y actualización de datos en campo	27
2.7.3. Experience Builder: aplicación web de consulta y análisis	28
2.7.4. ArcGIS StoryMaps: presentación narrativa del proyecto	31
2.8. Gestión de usuarios y grupos en ArcGIS Online	33
3. Resultados y discusión	34
3.1. Geodatabase GDB_Movilidad_Madrid	34
3.2. Modelos de ModelBuilder	34
3.3. Notebooks de Python (ArcPy)	35

3.4. Servicios web y portal ArcGIS Online	36
3.5. Aplicaciones del sistema	37
3.5.1. ArcGIS QuickCapture	37
3.5.2. Field Maps.....	37
3.5.3. Experience Builder	37
3.5.4. Story Maps	38
3.6. Valoración global del sistema	38
4. Conclusiones	39
4.1. Conclusiones principales.....	39
4.2. Limitaciones del sistema	41
4.3. Trabajos futuros	41
5. Anexos	42
Anexo I. Repositorio GitHub y sitio web del proyecto	42
I.1. Repositorio GitHub	43
I.2. Sitio web del proyecto	44
I.3. Página principal: index.html.....	44
I.4. Página de documentación técnica: tecnico.html	45
I.5. Relación entre los componentes de difusión del proyecto	46
Anexo II. Glosario de términos	47
6. Bibliografía.....	49
Fuentes de datos geoespaciales.....	49
Documentación técnica Esri / ArcGIS.....	49

1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

Cuando empecé a pensar en el tema de este proyecto, tenía claro que quería trabajar sobre algo que me resultase cercano y con una aplicación práctica real. La movilidad urbana es uno de esos ámbitos en los que cualquier persona, a diario, se enfrenta a decisiones que tienen una dimensión claramente espacial: ¿puedo circular por aquí con mi coche? ¿Dónde puedo aparcar? ¿Hay algún punto de recarga eléctrica cerca de mi destino? Son preguntas cotidianas que, sin embargo, raramente cuentan con una respuesta integrada y fácil de consultar.

La Comunidad de Madrid concentra una red viaria densa y una notable variedad de servicios asociados a la movilidad: gasolineras, puntos de recarga de vehículos eléctricos, aparcamientos públicos y privados, zonas de estacionamiento regulado, radares y sistemas de control de acceso. Sin embargo, esta información se encuentra dispersa en múltiples fuentes y formatos, lo que dificulta su integración y explotación conjunta. Esta fragmentación limita tanto la capacidad de análisis técnico como la toma de decisiones a nivel institucional, pero también afecta directamente al ciudadano que intenta planificar un desplazamiento.

A este escenario se añade la implantación progresiva de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que introducen restricciones de acceso en función del tipo de vehículo y su etiqueta ambiental DGT. Madrid cuenta con tres perímetros de restricción diferenciados: la ZBE de acceso general, que abarca la mayor parte del casco urbano y cuyas restricciones afectan a los vehículos sin etiqueta; la ZBEDEP Distrito Centro, que cubre el área central histórica y excluye además a los vehículos con etiqueta B y C; y la ZBEDEP Plaza Elíptica, con un régimen de acceso similar al del Distrito Centro para el corredor sur. Esta estructura de tres zonas anidadas con reglas de acceso diferentes para cada etiqueta DGT constituye uno de los sistemas de restricción más complejos de Europa, y su comprensión por parte del ciudadano requiere herramientas claras y accesibles.

Es precisamente en este punto donde los Sistemas de Información Geográfica tienen mucho que aportar: la posibilidad de integrar, analizar y visualizar información territorial procedente de fuentes diversas en un entorno unificado, accesible tanto para el técnico como para el ciudadano.

1.2. Objetivo del proyecto

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema de información geográfica que permita integrar, centralizar y analizar la información relacionada con la red viaria de la Comunidad de Madrid y sus servicios asociados. La solución resultante debe ser útil en dos planos: por un lado, para el análisis técnico y la gestión territorial; por otro, para que cualquier usuario pueda planificar sus desplazamientos de forma informada y adaptada a las restricciones vigentes.

Para alcanzar este objetivo principal, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Recopilar, estructurar y georreferenciar información procedente de fuentes abiertas sobre la red viaria y los servicios de movilidad de la Comunidad de Madrid.
- Diseñar y construir un modelo de datos geoespacial coherente, implementado mediante una geodatabase en ArcGIS Pro, que soporte el conjunto de análisis planteados.
- Automatizar los procesos de carga, transformación y análisis espacial de los datos mediante ModelBuilder y mediante scripts de Python.
- Publicar los datos como servicios web en ArcGIS Online, garantizando su accesibilidad para los distintos perfiles de usuario.
- Desarrollar un conjunto de aplicaciones integradas en el ecosistema ArcGIS de campo, de análisis y de comunicación, adaptadas a las necesidades de cada grupo de usuarios.

Incorporar las restricciones derivadas de las Zonas de Bajas Emisiones para evaluar la accesibilidad en función del tipo de vehículo y la etiqueta ambiental.

1.3. Alcance y funcionalidades del sistema

Para dar respuesta a los objetivos anteriores, el sistema integra las siguientes capas de información geográfica:

- Red de carreteras y vías urbanas.
- Gasolineras y estaciones de servicio.
- Puntos de recarga de vehículos eléctricos.
- Aparcamientos públicos, privados y disuasorios.
- Zonas de estacionamiento regulado (sistema SER: zona azul, zona verde, zona naranja y zona roja).
- Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y cámaras de control de acceso.
- Radares de velocidad fija y tramos de control por velocidad media.
- Puntos de interés de carácter cultural y turístico (museos, monumentos, centros de ocio, etc.).

A partir de esta base de datos integrada, el sistema ofrece las siguientes funcionalidades principales:

- Análisis de accesibilidad a zonas restringidas en función del tipo de vehículo y su etiqueta ambiental DGT.
- Localización de aparcamientos en el entorno del destino, con visualización del tipo y estimación de disponibilidad mediante densidad Kernel.
- Planificación de itinerarios combinando criterios de accesibilidad y puntos de interés turístico y cultural.
- Reporte ciudadano de incidencias de tráfico en tiempo real (accidentes, retenciones, obras, obstáculos) y gestión técnica de dichas incidencias.

1.4. Campo de aplicación

Este proyecto se sitúa en la intersección de la movilidad inteligente, la planificación urbana y la gestión de infraestructuras. Aunque el área de estudio se circunscribe a la Comunidad de Madrid, el enfoque metodológico es perfectamente replicable en otros entornos metropolitanos con características similares.

La solución desarrollada puede resultar de utilidad para los siguientes perfiles:

- Administraciones públicas responsables de la gestión del tráfico, la planificación de infraestructuras y el control de acceso a zonas de bajas emisiones.
- Servicios públicos de seguridad y emergencia (policía local, bomberos, protección civil) que necesiten gestionar incidencias viales de forma eficiente.
- Empresas del sector del transporte y la movilidad, interesadas en optimizar sus flotas y rutas en función de las restricciones vigentes.
- Técnicos GIS y analistas territoriales que precisen de una plataforma integrada para el análisis espacial de la movilidad metropolitana.
- Ciudadanos y turistas que necesiten planificar sus desplazamientos de forma informada, conociendo de antemano las restricciones ambientales y los servicios disponibles en ruta.

1.5. Usuarios finales y casos de uso

Desde el principio, una de las decisiones fundamentales fue diseñar el sistema pensando en perfiles de usuario concretos, con necesidades reales y distintas entre sí. Esto ha obligado a plantear el proyecto desde una doble perspectiva: la del técnico que necesita análisis profundos y herramientas de gestión, y la del usuario final que quiere respuestas rápidas y claras.

Usuarios internos, técnicos y gestores:

Este perfil comprende a profesionales con formación en SIG y gestión territorial, así como a cuerpos de seguridad y emergencia que operan sobre el terreno. Utilizarán el sistema para realizar análisis avanzados, revisar la distribución espacial de servicios e identificar posibles carencias en la cobertura de infraestructuras. Sus casos de uso principales incluyen la actualización y validación de datos en campo, la gestión del ciclo de vida de las incidencias reportadas por la ciudadanía, y el seguimiento del estado de la red viaria y sus servicios asociados.

Usuarios externos, ciudadanos y turistas:

Este perfil engloba a cualquier persona que necesite planificar un desplazamiento en la Comunidad de Madrid. Para ellos, el sistema ofrece aplicaciones web e interfaces intuitivas que les permiten:

- Definir un origen y un destino y visualizar la ruta propuesta.
- Saber si su recorrido atraviesa zonas de bajas emisiones y si su vehículo cumple las restricciones de acceso aplicables.
- Localizar gasolineras o puntos de recarga eléctrica cercanos al itinerario.
- Identificar aparcamientos disponibles en el entorno del destino.
- Descubrir puntos de interés turístico y cultural accesibles desde la ruta planificada.
- Reportar incidencias de tráfico (accidentes, radares, retenciones, obras) para alertar a otros usuarios.

La organización ArcGIS Online del proyecto se estructura en dos grupos principales que reflejan esta segmentación:

Grupo	Aplicaciones	Acceso a servicios
Técnicos GIS, Gestores y Servicios de Emergencia	Field Maps, Experience Builder, ArcGIS Pro	Todos los servicios, incluyendo edición
Público General	QuickCapture, Experience Builder	Servicios públicos abiertos + envío de incidencias

1.6. Justificación del proyecto

Este proyecto responde a una necesidad real. La transformación hacia modelos de movilidad más sostenibles está avanzando a un ritmo que no siempre va acompañado de las herramientas necesarias para que ciudadanos, técnicos y gestores puedan navegar esa transición con información suficiente. Las restricciones de acceso por etiqueta ambiental, la diversificación de los modos de transporte y la multiplicación de los puntos de recarga eléctrica son fenómenos recientes que requieren una respuesta territorial coordinada.

El uso de tecnologías GIS permite no solo visualizar esta información de forma clara y accesible, sino analizarla en profundidad, cruzando múltiples variables espaciales en un entorno unificado. La plataforma ArcGIS de Esri, sobre la que se sustenta este trabajo, ofrece un ecosistema completo desde las herramientas de escritorio hasta las aplicaciones móviles y los Dashboards web que facilita tanto la gestión técnica como la difusión pública de los resultados.

En definitiva, este proyecto es una contribución práctica y replicable a la mejora de la gestión territorial, con una aplicación directa en la planificación urbana, la sostenibilidad ambiental y la experiencia cotidiana del ciudadano en sus desplazamientos.

2. Material y métodos

Este capítulo describe la metodología seguida para el desarrollo del proyecto, detallando las fases de adquisición y tratamiento de datos, la construcción del modelo de datos geoespacial, la automatización de procesos mediante ModelBuilder y Python, la publicación de servicios, gestión de usuarios en ArcGIS Online y aplicaciones. El conjunto de herramientas y flujos de trabajo aquí descritos constituye la base técnica sobre la que se sustenta la solución propuesta.

2.1. Fuentes de datos

La totalidad de los datos utilizados en este proyecto procede de fuentes de acceso abierto, principalmente del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid (datos.madrid.es) y del Geoportal de la Comunidad de Madrid. Esta decisión responde a un criterio de reproducibilidad y transparencia: se ha buscado que cualquier técnico pueda replicar el proyecto sin necesidad de adquirir licencias de datos ni establecer acuerdos específicos con proveedores.

El proceso de adquisición de datos se realizó en varias fases. En primer lugar, se identificaron y catalogaron todas las capas disponibles en los portales de referencia, evaluando su cobertura geográfica, actualización y calidad de los atributos. A continuación, se descargaron en los formatos originales ofrecidos (principalmente shapefile .shp y GeoJSON), se revisó la integridad geométrica de cada capa y se documentaron los atributos disponibles antes de incorporarlas al proyecto. Este proceso de revisión previa fue determinante para identificar capas con geometrías nulas, registros duplicados o atributos no informados que requirieron tratamiento en el Modelo 1 de ModelBuilder.

Las capas descargadas se han organizado en cinco grandes grupos temáticos, que se corresponden con los feature datasets definidos en la geodatabase del proyecto:

Red Viaria:

La red de carreteras de la Comunidad de Madrid se ha obtenido a partir de datos de OpenStreetMap, procesados y transformados mediante ArcGIS Pro. El dato de partida es una capa de líneas con atributos de clasificación funcional (fclass), velocidad máxima (maxspeed) y características estructurales (bridge, tunnel). Sobre esta capa se ha construido posteriormente el network dataset que sustenta los análisis de movilidad del proyecto. La elección de OSM como fuente para la red viaria responde a su cobertura prácticamente completa del ámbito urbano de Madrid y a la disponibilidad de los atributos funcionales necesarios para el análisis de redes. Su principal limitación es la inconsistencia en el campo maxspeed, con un porcentaje significativo de tramos sin velocidad informada, problema que el Notebook 1 resuelve mediante la asignación de valores por tipo de vía.

Zonas de Bajas Emisiones (ZBE):

Las capas relativas a las ZBE del municipio de Madrid se han descargado del portal de datos abiertos del Ayuntamiento. El conjunto incluye los límites de las dos Zonas de Protección Especial (ZBEDEP Distrito Centro y ZBEDEP Plaza Elíptica), la ZBE de acceso general con y sin pegatina, los puntos de control de acceso, las cámaras de control, los radares de foto-rojo, los viarios sujetos a restricciones de circulación y los barrios de acceso permitido para residentes. El nivel de detalle de estas capas es elevado: los límites de cada ZBE están definidos a escala de calle, lo que permite realizar análisis de intersección con rutas con una precisión métrica alta.

Estacionamientos:

El dataset de estacionamientos integra la información del Sistema de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid, organizada en zonas de color (azul, naranja, verde y rojo), junto con los aparcamientos de alta rotación, los aparcamientos para personas con discapacidad y los aparcamientos públicos generales. Este grupo presenta la mayor heterogeneidad de formatos: algunas capas están disponibles como polígonos (zonas SER), otras como puntos (aparcamientos concretos), lo que requirió un tratamiento diferenciado en la distribución de capas del Modelo 1.

Seguridad Vial:

Se ha incorporado la capa de radares de velocidad fija del municipio de Madrid, obtenida del portal de datos abiertos del Ayuntamiento. Esta capa incluye la posición de cada radar, su tipo de control y, en algunos casos, el tramo o dirección vigilada. Su incorporación al sistema tiene valor tanto para el análisis técnico de la distribución de la vigilancia vial como para el usuario final, que puede identificar zonas de control en su itinerario.

Servicios:

Este grupo agrupa tres capas de puntos de interés relacionados con los servicios disponibles para el conductor: gasolineras con precio de carburante cuando está disponible, puntos de recarga de vehículos eléctricos con tipo de conector, y elementos de interés turístico y cultural procedentes tanto del portal municipal como del IGN. La calidad atributiva de las gasolineras y los puntos de recarga es especialmente relevante para los análisis de servicio del proyecto.

2.2. Modelo de datos geoespacial

Para organizar la información del proyecto de forma coherente y eficiente, se ha diseñado una geodatabase denominada GDB_Movilidad_Madrid, estructurada en cinco feature datasets temáticos. Esta estructura facilita la gestión de la topología, la creación del network dataset y la publicación posterior de servicios web por grupos temáticos.

La elección de una geodatabase de tipo File Geodatabase (.gdb) responde a criterios de rendimiento y compatibilidad con ArcGIS Pro. Frente a otras alternativas como la Shapefile o la Enterprise Geodatabase, la File Geodatabase ofrece soporte nativo para datasets de red, relaciones entre capas y reglas de topología, todas ellas funcionalidades necesarias para este proyecto. El sistema de referencia espacial común a todos los datasets es WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere (EPSG:3857), lo que garantiza la coherencia geométrica entre capas y simplifica la publicación de servicios en ArcGIS Online, que trabaja de forma nativa con este sistema de referencia.

La siguiente tabla resume la estructura completa de la geodatabase:

Feature Dataset	Capas principales	Tipo de geometría	Fuente
Red_Viaria	Carreteras, Superficie, Pasos_Elevados, Pasos_Subterranos	Polilínea	OpenStreetMap
ZBE	ZBE_Con_Acceso_CON/SIN_Pegatina, ZBEDEP_Distrito_Centro_Limite, ZBEDEP_Plaza_Eliptica_Limite, ZBE_MADRID_CAMARAS, ZBE_MADRID_FOTO_ROJOS, viarios y puntos de control	Polígono / Punto	datos.madrid.es
Estacionamientos	Aparcamiento_Azul/Naranja/Verde/Rojo, Aparcamiento_Alta_Rotacion, Aparcamientos, Estacionamiento_Minusvalido	Polígono / Punto	datos.madrid.es
Seguridad_Vial	Radares_Velocidad	Punto	datos.madrid.es
Servicios	Gasolineras, Recarga_Vehiculos_Electricos, Elementos_de_Interes	Punto	datos.madrid.es / OSM

2.3. Automatización mediante ModelBuilder

La automatización de los procesos de construcción y análisis del modelo de datos se ha llevado a cabo mediante dos modelos desarrollados en ModelBuilder de ArcGIS Pro. Ambos modelos están incluidos en la caja de herramientas del proyecto y pueden ejecutarse de forma independiente.

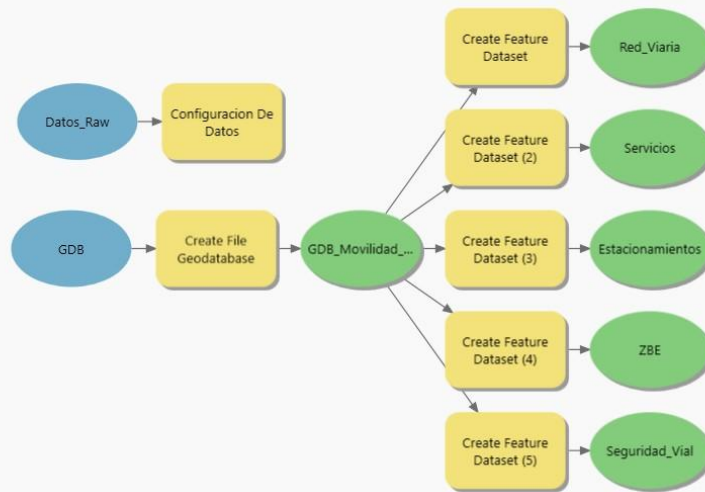
2.3.1. Modelo 1: Infraestructura de datos y distribución de capas

El primer modelo tiene un doble propósito: genera la estructura completa de la geodatabase del proyecto e itera sobre las capas de datos en bruto distribuyéndolas automáticamente entre los feature datasets correspondientes. El flujo de trabajo se articula en dos partes secuenciales.

Primera parte: Creación de la infraestructura:

Se toman como parámetros de entrada los datos raw descargados de las fuentes abiertas (carpeta Datos_Raw) y la ruta de destino de la geodatabase. Mediante la herramienta Create File Geodatabase se genera la GDB_Movilidad_Madrid en la ubicación especificada; a continuación, se ejecutan cinco instancias de Create Feature Dataset para generar los contenedores temáticos (Red_Viaria, ZBE, Estacionamientos, Seguridad_Vial y Servicios), todos con el mismo sistema de referencia espacial.

Elemento	Tipo / Herramienta	Función Principal
Datos_Raw	Variable (input)	Carpeta de datos de origen
Configuración de Datos	Submodelo embebido	Preprocesamiento de datos crudos
GDB	Variable (input)	Ruta de la geodatabase destino
Create File Geodatabase	Herramienta GP	Crea la GDB de trabajo
Create Feature Dataset (x5)	Herramienta GP (x5)	Genera los 5 Feature Datasets principales



1º Parte de MB

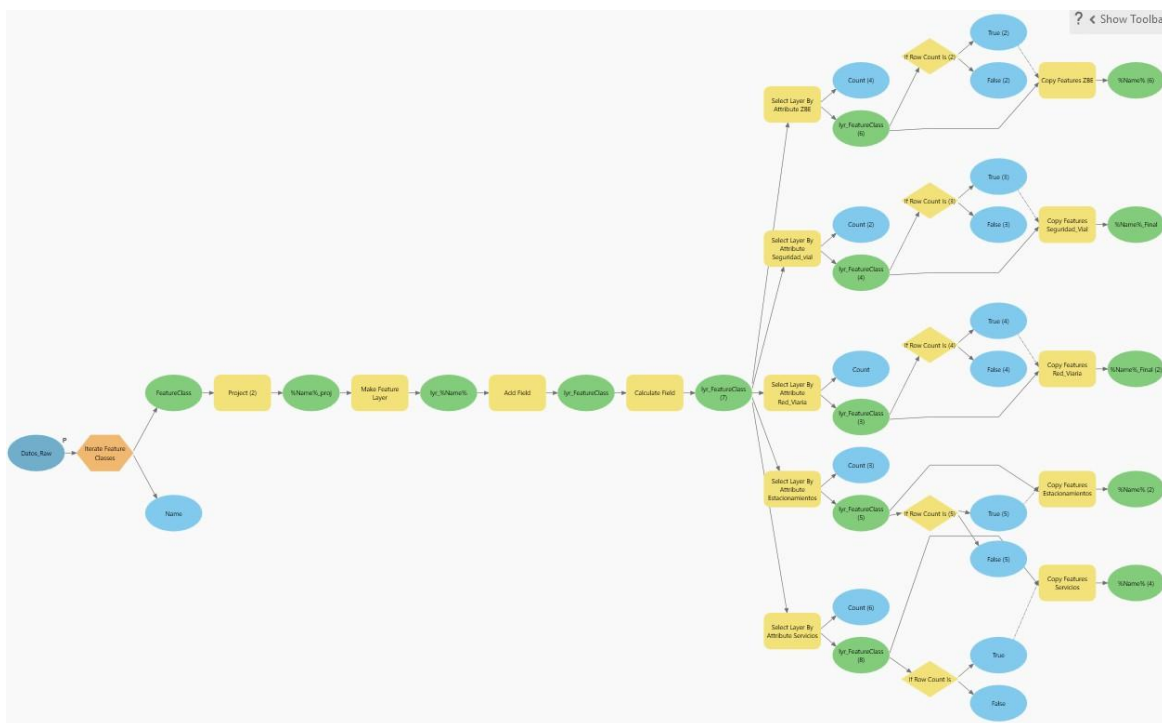
Segunda parte: Iteración y distribución de capas:

Mediante un iterador de feature classes (Iterate Feature Classes) se recorren las capas del directorio de origen. Para cada capa, el flujo ejecuta las siguientes operaciones en cadena: Project la reprojeta al sistema de coordenadas del proyecto; Make Feature Layer genera una capa temporal; Add Field incorpora los campos de gestión necesarios; y Calculate Field calcula los valores de clasificación. Finalmente, la combinación de Select By Attribute con la condición If Row Count Is evalúa el tipo de capa y redirige la salida hacia el feature dataset correspondiente mediante Copy Features.

Este diseño permite incorporar nuevas capas al proyecto sin necesidad de modificar el flujo de trabajo: basta con añadir el nuevo dato al directorio de origen para que el modelo lo procese y lo ubique automáticamente.

Se trata de una solución robusta y extensible que reduce a pocos minutos un proceso que de forma manual habría requerido varias horas de trabajo repetitivo.

Herramienta	Tipo	Proposito
Datos_Raw	Variable input	Carpeta con shapefiles de origen
Iterate Feature Classes	Iterador	Recorre todas las feature classes de la carpeta
Project	Herramienta GP	Reproyecta cada capa al sistema de coordenadas de la red
Make Feature Layer	Herramienta GP	Genera una capa temporal
Add Field	Herramienta GP	Añade el campo 'Tipo'
Calculate Field	Herramienta GP	Calcula el valor del nuevo campo según lógica de negocio
Select By Attribute	Herramienta GP	Selecciona los elementos según la lógica de negocio
If Row Count Is	Condicional	Evalúa si la capa contiene algún elemento guardado
Copy Features Servicios	Herramienta GP	Copia la capa en dataset que cumple la condición



2º Parte de MB

2.3.2. Modelo 2: Análisis espacial de cobertura de estacionamientos

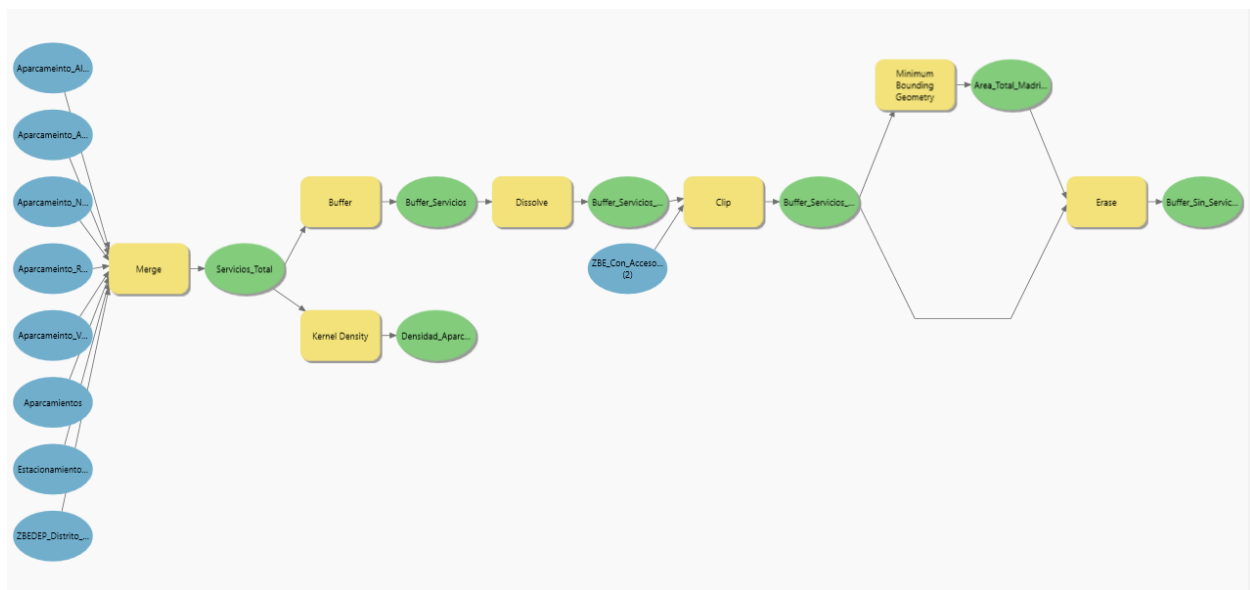
El segundo modelo automatiza un análisis espacial orientado a identificar qué áreas del ámbito ZBE de Madrid disponen de cobertura de servicios de estacionamiento y cuáles carecen de ella.

El flujo de trabajo encadena siete herramientas de geoprocésamiento:

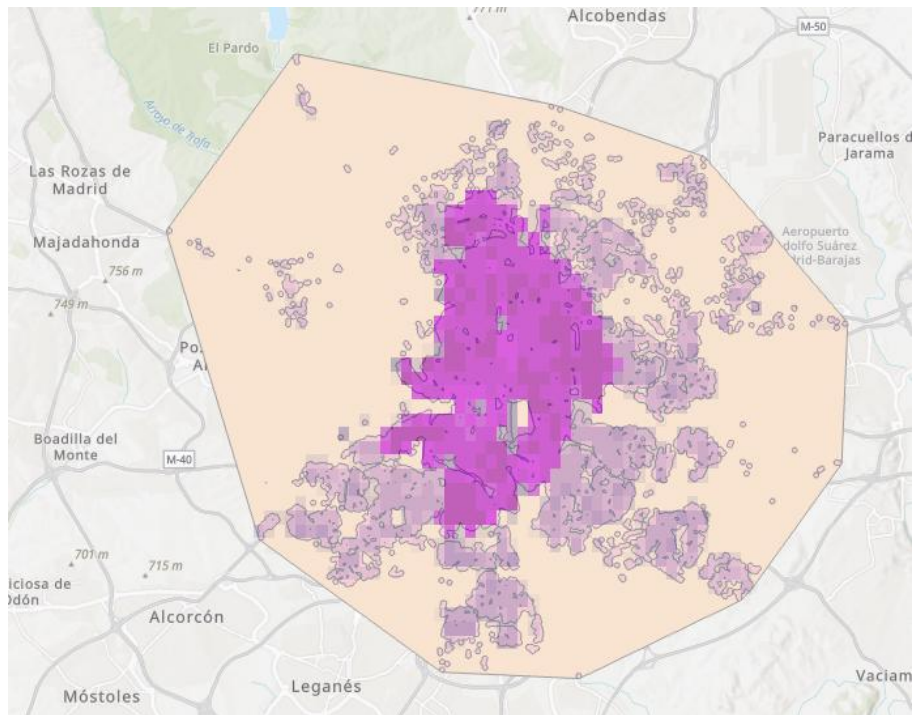
- Merge: se combinan en una única capa (Servicios_Total) todas las capas de aparcamientos y estacionamientos del proyecto: Aparcamiento_Alta_Rotacion, Aparcamiento_Azul, Aparcamiento_Naranja, Aparcamiento_Rojo, Aparcamiento_Verde, Aparcamientos, Estacionamiento_Minusvalido y ZBEDEP_Distrito_Centro_Parking_Publicos, garantizando una visión unificada de todos los puntos de servicio.
- Buffer: se genera un área de influencia de 300 metros alrededor de cada punto de aparcamiento (radio configurable), produciendo la capa Buffer_Servicios. Este radio representa la distancia máxima que un conductor consideraría razonable para aparcar y llegar a pie a su destino.
- Dissolve: los buffers individuales se disuelven en una única geometría continua para eliminar solapamientos y obtener la cobertura total del servicio (Buffer_Servicios_Dissolve).
- Clip: la cobertura se recorta al ámbito de estudio definido por la capa ZBE_Con_Acceso, obteniendo Buffer_Servicios_Dentro_ZBE.
- Minimum Bounding Geometry: se calcula la geometría envolvente mínima del ámbito ZBE (Area_Total_Madrid), que actúa como referencia del área total analizada.
- Erase: mediante esta herramienta se sustrae la cobertura de estacionamientos del área total, obteniendo Buffer_Sin_Servicios_Dentro_ZBE, la capa que identifica con precisión las zonas sin cobertura de aparcamiento dentro del perímetro ZBE.
- Kernel Density: en paralelo al flujo principal, se ejecuta un análisis de densidad Kernel sobre Servicios_Total (tamaño de celda: 50 metros; radio de búsqueda: 500 metros) para generar el ráster Densidad_Aparcamientos. Este ráster permite identificar visualmente no solo dónde hay o no hay aparcamiento, sino con qué intensidad se concentra la oferta en cada punto del territorio.

Herramienta	Tipo	Proposito
Aparcamiento_At/Ap/Nm/Rp/Vm + Aparcamientos + Estacionamientos + ZBEDEP_Distrito	Variables input (x8)	Capas de aparcamientos y zonas de estacionamiento del área de estudio
Merge	Herramienta GP	Unifica todas las capas de aparcamiento en una sola: Servicios_Total
Buffer	Herramienta GP	Genera áreas de influencia alrededor de los servicios (Buffer_Servicios)
Kernel Density	Herramienta GP	Calcula densidad de aparcamientos (Densidad_Aparcamiento)
Dissolve	Herramienta GP	Disuelve los buffers solapados en una sola geometría
Clip	Herramienta GP	Recorta el buffer disuelto con la ZBE (Buffer_Servicios_Dentro_ZBE)
Minimum Bounding Geometry	Herramienta GP	Calcula el área total de Madrid como envolvente (Area_Total_Madrid)
Erase	Herramienta GP	Elimina del buffer la zona ya cubierta → Buffer_Sin_Servicios_Dentro_ZBE (área sin cobertura)

El resultado del modelo son dos capas vectoriales complementarias, una cobertura de estacionamiento y zonas sin cobertura, más el ráster de densidad, que en conjunto ofrecen una imagen completa de la distribución espacial de los servicios de aparcamiento dentro del ámbito ZBE.



Herramienta MB



Capas finales del MB

2.4. Automatización mediante Python (ArcPy)

Complementando los modelos de ModelBuilder, se han desarrollado dos notebooks de Python que automatizan los procesos más complejos del proyecto: la construcción de la red viaria y el análisis de rutas con evaluación de restricciones por etiqueta ambiental. Ambos notebooks están diseñados para ejecutarse en el entorno de ArcGIS Pro Notebooks.

2.4.1. Notebook 1: Construcción de la red viaria

El primer notebook automatiza la preparación de la capa de carreteras y la construcción del network dataset ND_Madrid. La red viaria de partida, derivada de OpenStreetMap, presentaba la heterogeneidad habitual en datos colaborativos: velocidades no informadas en un porcentaje significativo de tramos, presencia de duplicidades geométricas y clasificaciones funcionales que requirieron normalización. El notebook resuelve estos problemas de forma sistemática en nueve pasos:

- Cálculo de velocidades: mediante un UpdateCursor se recorre la capa Carreteras y se asigna una velocidad máxima (maxspeed) a cada tramo en función de su clasificación funcional (fclass) cuando el valor original es cero o nulo. Se definen velocidades para más de veinte tipos de vía, desde autopistas (120 km/h) hasta zonas peatonales (20 km/h).
- Añadir campos nuevos: se incorporan cuatro campos de análisis: Kilometros (DOUBLE), Minutos_Conduciendo (DOUBLE), Minutos_Andando (DOUBLE) y Jerarquia (LONG), solo si no existen previamente, evitando errores en re ejecuciones del script.
- Cálculo de kilómetros: mediante CalculateGeometryAttributes se obtiene la longitud geodésica de cada tramo.
- Cálculo de tiempos: se calculan los tiempos de desplazamiento en coche (con un factor de corrección de 1,5 sobre el tiempo teórico para simular condiciones reales de tráfico urbano) y a pie (velocidad media de 6 km/h).
- Cálculo de jerarquía: se asigna un nivel jerárquico a cada tramo (1 = autopistas y vías principales, 2 = secundarias y terciarias, 3 = residenciales y de servicio, 4 = peatonales y ciclovías). Este campo mejora el rendimiento del solver de rutas.
- División en subcapas: la capa Carreteras se divide en tres feature classes según sus características estructurales: Superficie (bridge=F y tunnel=F), Pasos_Elevados (bridge=T) y Pasos_Subterráneos (tunnel=T). Esta división es imprescindible para modelar correctamente la conectividad en pasos a desnivel.

- **Integrate:** se ejecuta la herramienta Integrate sobre las tres subcapas (tolerancia 0,001 m) para conectar vértices próximos y garantizar la continuidad topológica de la red.
- **Creación del network dataset:** mediante `arcpy.na.CreateNetworkDataset` se genera ND_Madrid_Notebook dentro del feature dataset Red_Viaria, con las tres subcapas como fuentes y el modelo de elevación por campos.
- **Configuración manual complementaria:** la conectividad por grupos (Group Connectivity) y los atributos de coste y restricción del network dataset requieren configuración interactiva en ArcGIS Pro. El notebook concluye con instrucciones detalladas para completar este paso antes del Build final.

La tabla siguiente resume los atributos de coste y restricción configurados en el network dataset posteriormente a mano:

Atributo	Tipo	Unidad	Descripción
Kilometros	Coste	km	Longitud geodésica del tramo
Metros	Coste	m	Longitud en metros
Minutos_Conduciendo	Coste	min	Tiempo en vehículo con factor de corrección 1,5
Minutos_Andando	Coste	min	Tiempo a pie a velocidad media de 6 km/h
OneWay	Restricción	—	Sentido único de circulación
Peatonal	Restricción	—	Excluye vías exclusivamente peatonales para vehículos

```
Creacion de Network Dataset

[2]: import arcpy

arcpy.env.overwriteOutput = True

gdb = r"C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb"
feature_dataset = gdb + r"\Red_Viaria"
carreteras = feature_dataset + r"\Carreteras"

# =====
# 1. CALCULAR VELOCIDADES (maxspeed = 0 → asignar por fclass)
# =====
print("Calculando velocidades...")

velocidades = {
    "motorway": 120, "motorway_link": 120,
    "trunk": 90, "trunk_link": 90,
    "primary": 90, "primary_link": 90,
    "secondary": 50, "secondary_link": 50,
    "tertiary": 50, "tertiary_link": 50,
    "residential": 30, "service": 30,
    "unclassified": 30, "track": 30,
    "track_grade1": 30, "track_grade2": 30,
    "track_grade3": 30, "track_grade4": 30,
    "track_grade5": 30, "busway": 30,
    "living_street": 20, "pedestrian": 20,
}

with arcpy.da.UpdateCursor(carreteras, ["fclass", "maxspeed"]) as cursor:
    for row in cursor:
        if row[1] == 0 or row[1] is None:
            row[1] = velocidades.get(row[0], 30)
            cursor.updateRow(row)

print("✅ Velocidades calculadas")

# =====
# 2. AÑADIR CAMPOS NUEVOS
# =====
```

Notebook 1: Creación de Network Dataset

2.4.2. Notebook 2: Análisis de ruta con evaluación de ZBE

El segundo notebook implementa el núcleo analítico del proyecto: dado un origen y un destino, calcula la ruta óptima en vehículo, evalúa si dicha ruta es válida para la etiqueta ambiental del usuario y, en caso contrario, calcula una ruta alternativa que evite las zonas restringidas. El proceso se articula en nueve fases:

- Parámetros de entrada: el usuario define las coordenadas de origen y destino (en WGS84) y la etiqueta ambiental de su vehículo (0 emisiones, ECO, C, B o SIN etiqueta).
- Lógica de restricciones: una tabla de reglas determina, para cada etiqueta, qué zonas ZBE están restringidas. Los vehículos sin etiqueta tienen acceso prohibido a las tres zonas; los de etiqueta C o B solo pueden acceder a la ZBE general; los de etiqueta 0 o ECO circulan libremente.

Esta lógica se recoge en la siguiente tabla:

Etiqueta	ZBE General	ZBEDEP Distrito Centro	ZBEDEP Plaza Elíptica
0 emisiones	Libre	Libre	Libre
ECO	Libre	Libre	Libre
C	Libre	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO
B	Libre	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO
SIN etiqueta	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO

- Construcción de la red: se ejecuta `arcpy.na.BuildNetwork` para asegurar que el network dataset está actualizado antes del análisis.
- Creación de stops: se genera una feature class de puntos con los dos extremos de la ruta (origen y destino), reprojectados al sistema de referencia de la red.
- Cálculo de la Ruta 1 (sin restricciones ZBE): mediante `MakeRouteAnalysisLayer` y `Solve` se obtiene la ruta óptima ignorando las restricciones de acceso. Esta ruta sirve como referencia para la comprobación posterior.
- Comprobación de intersecciones: la función `cruza_zona` ejecuta una operación de `Intersect` entre la Ruta 1 y cada una de las capas ZBE relevantes para la etiqueta del usuario. Si el resultado contiene registros, la ruta cruza esa zona restringida.
- Evaluación de validez: cruzando las intersecciones detectadas con las reglas de restricción, se determina si la ruta es válida o no. El resultado se almacena en el campo `Color_ZBE` (VERDE = acceso permitido / ROJO = acceso restringido).
- Cálculo de la Ruta 2 (alternativa, evitando ZBE): si la Ruta 1 no es válida, se lanza un segundo análisis de ruta incorporando las zonas prohibidas como `Polygon Barriers`. El solver calcula la ruta más corta que no penetra en ninguna zona restringida para esa etiqueta.
- Resumen final: el notebook imprime un resumen del resultado (etiqueta, validez de la ruta, capas de salida) y almacena ambas rutas en el feature dataset `Rutas_Punto_A_Punto_B` de la geodatabase.

Este notebook constituye el caso de uso más relevante del proyecto para el usuario final: conocer si puede llegar a su destino con su vehículo y, si no puede, recibir una alternativa válida. El pseudocódigo simplificado que ilustra esta lógica es el siguiente:

1. ENTRADA: coord_origen, coord_destino, etiqueta_vehiculo
2. PARA cada zona ZBE:
restriccion[zona] = tabla_reglas[etiqueta_vehiculo][zona]
3. BuildNetwork(ND_Madrid)
4. Crear stops con origen y destino (reproyectar al SR de la red)
5. Ruta1 = MakeRouteLayer + Solve(sin polygon barriers)
6. PARA cada zona ZBE con restriccion[zona] == RESTRINGIDO:
cruza[zona] = len(Intersect(Ruta1, capa_zona)) > 0
7. SI ALGUNO(cruza) == TRUE:
Color_ZBE = 'ROJO'
barriers = [capa_zona PARA zona DONDE cruza[zona] == True]
Ruta2 = MakeRouteLayer + Solve (polygon_barriers = barriers)
8. SI NO:
Color_ZBE = 'VERDE' — Ruta1 es válida, no se calcula Ruta2
9. Guardar Ruta1 y Ruta2 en GDB. Imprimir resumen.

```

[1]: import arcpy
arcpy.env.overwriteOutput = True

# --- PARAMETROS A COMPLETAR ---
# --- Coordenadas ---
origen_coord = (-3.8367148, 40.2991133) # Loranca, Fuenlabrada
destino_coord = (-3.5708900, 40.4638900) # T1 Aeropuerto Madrid-Barajas

# --- Etiqueta del vehículo ---
ETIQUETA = "B" # Opciones: "0", "ECO", "C", "B", "SIN"

# --- CONFIGURACIÓN ---
network = r"C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb\Red_Viaria\ND_Madrid_Notebook"
gdb = r"C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb"
fd_rutas = gdb + r"\Rutas_Punto_A_Punto_B" # + Feature Dataset de salida
stops_table = fd_rutas + r"\Stops_Ruta"

# --- Capas ZBE ---
zbe_general = gdb + r"\ZBE\ZBE_Con_Acceso_CON_Pegatina"
zbe_centro = gdb + r"\ZBE\ZBEDEP_Distrito_Centro_Limite"
zbe_eliptica = gdb + r"\ZBE\ZBEDEP_Plaza_Eliptica_Limite"

# --- LÓGICA DE RESTRICCIONES ---
restricciones = {
    "0": {"general": False, "centro": False, "eliptica": False},
    "ECO": {"general": False, "centro": False, "eliptica": False},
    "C": {"general": False, "centro": True, "eliptica": True},
    "B": {"general": False, "centro": True, "eliptica": True},
    "SIN": {"general": True, "centro": True, "eliptica": True},
}

reglas = restricciones[ETIQUETA]
print(f"\n🚗 Etiqueta: {ETIQUETA}")
print(f"ZBE General → {'❌ Prohibido' if reglas['general'] else '✅ Libre'}")
print(f"ZBEDEP Centro → {'❌ Prohibido' if reglas['centro'] else '✅ Libre'}")
print(f"Plaza Elipt. → {'❌ Prohibido' if reglas['eliptica'] else '✅ Libre'}")

```

Notebook 2: Creación ruta entre Punto A y B

```

Etiqueta: SIN
ZBE General → ❌ Prohibido
ZBEDEP Centro → ❌ Prohibido
Plaza Elípt. → ❌ Prohibido

Construyendo red...
✅ Red construida
✅ Stops creados: 2

Calculando Ruta 1 (sin restricciones ZBE)...
✅ Ruta 1 guardada

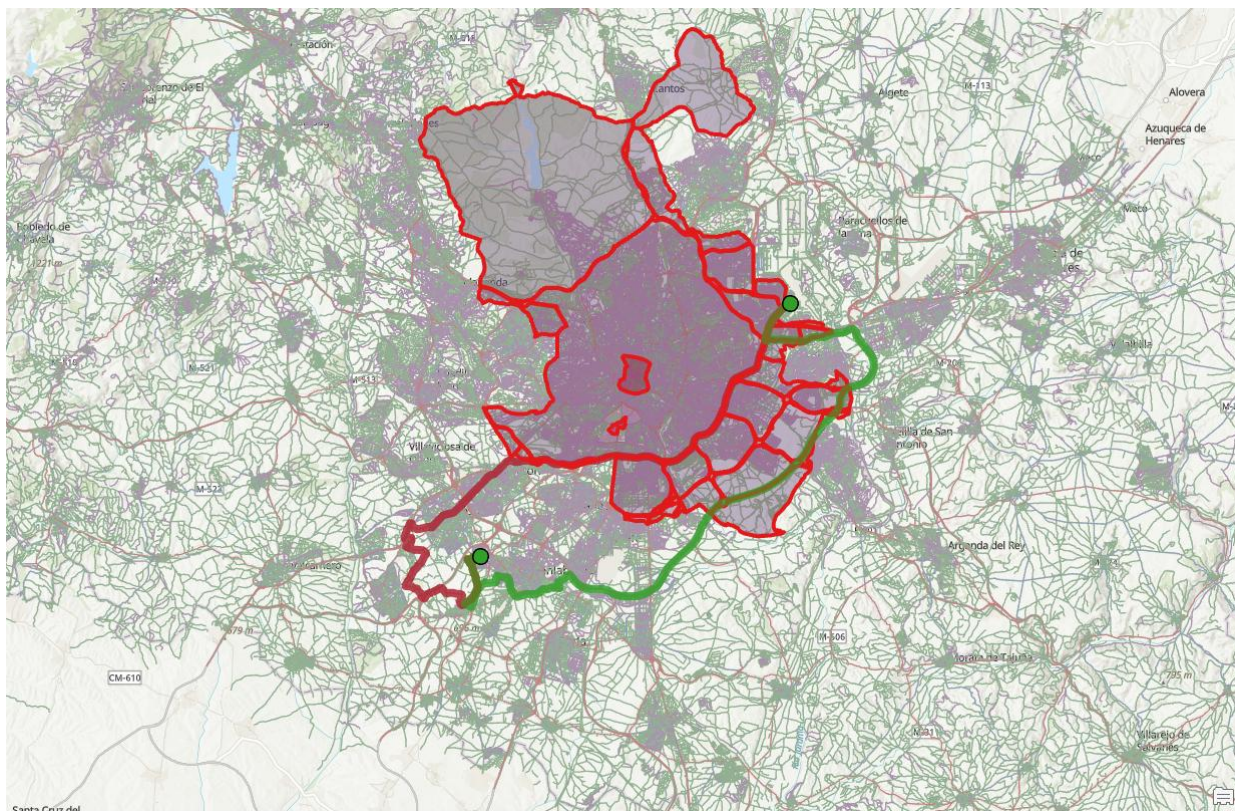
Comprobando intersecciones...
ZBE General : ⚠️ Sí cruza
ZBEDEP Centro: ✅ No cruza
Plaza Elípt. : ✅ No cruza

⚠️ Ruta NO válida para etiqueta SIN → calculando alternativa...
Barreras activas: ZBE General, ZBEDEP Centro, Plaza Elíptica
✅ Ruta alternativa guardada: C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb\Rutas_Punto_A_Punto_B\Ruta2_EvitaZBE

=====
RESUMEN – Etiqueta SIN | Punto A → Punto B
=====
Stops : C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb\Rutas_Punto_A_Punto_B\Stops_Ruta
Ruta 1 (❌ INVÁLIDA - ROJA): C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb\Rutas_Punto_A_Punto_B\Ruta1_SinZBE
Ruta 2 (✅ ALTERNATIVA - VERDE): C:\EsriTraining\TFM\GDB\Pruebas_MB.gdb\Rutas_Punto_A_Punto_B\Ruta2_EvitaZBE

```

Output del script



Resultado del notebook

2.5. Publicación de servicios web en ArcGIS Online

Una vez procesados y validados los datos en ArcGIS Pro, el siguiente paso fue su publicación como servicios web en ArcGIS Online, de modo que puedan ser consumidos por las aplicaciones del proyecto y consultados por los distintos perfiles de usuario.

La publicación se ha realizado recortando todas las capas al ámbito municipal de Madrid para optimizar el tamaño de los servicios y el rendimiento de las consultas. Las capas se han organizado en dos tipos de servicio:

- Feature layers: capas operativas del proyecto (ZBE, estacionamientos, servicios, seguridad vial, incidencias) que permiten la consulta, el filtrado y la edición de los datos desde las aplicaciones web. Son el núcleo funcional del sistema: las ediciones realizadas desde Field Maps o QuickCapture se reflejan inmediatamente en estas capas, y cualquier aplicación que las consuma (incluido Experience Builder) las muestra en tiempo real.
- Tile layer: el ráster Densidad_Aparcamientos, generado por el Modelo 2 de ModelBuilder, se publica como tile layer para optimizar su rendimiento de visualización a distintas escalas.

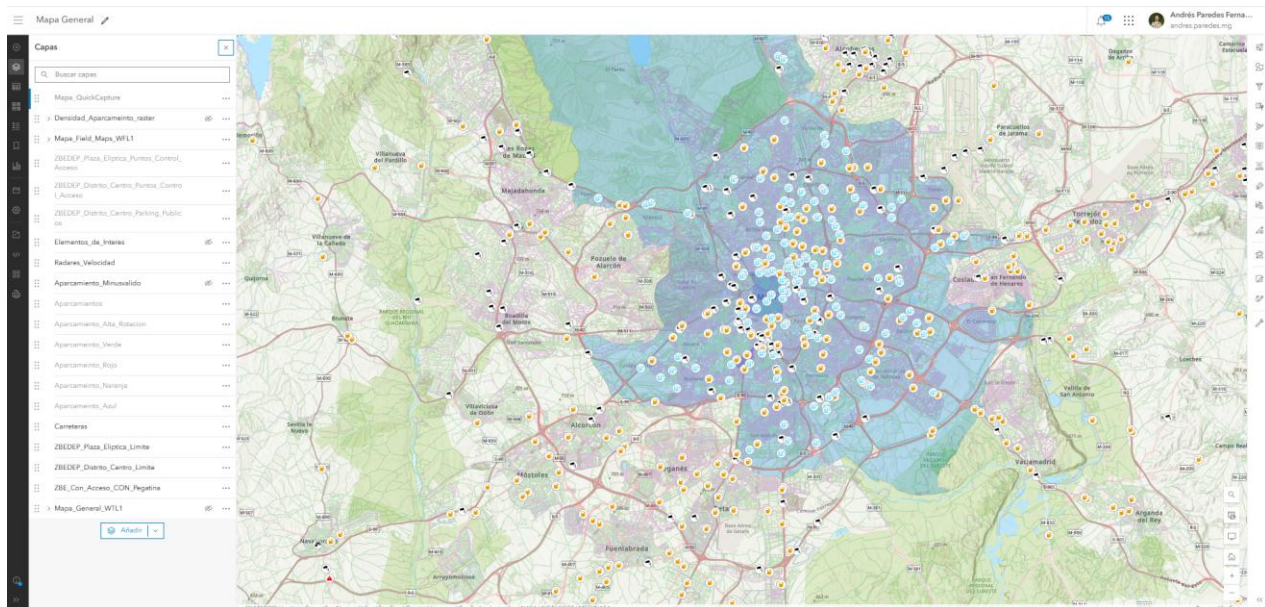
Todos los servicios de consulta se han configurado su acceso restringido a los grupos correspondientes mediante la creación de grupos en ArcGIS Online.

2.5.1. Mapa general del proyecto: integración de todas las capas

El mapa general integra la totalidad de las capas publicadas y actúa como base cartográfica compartida por la aplicación de Experience Builder. En él convergen tanto las capas de solo lectura como las editables procedentes de Field Maps y ArcGIS QuickCapture. Esta arquitectura de fuente única garantiza que cualquier incidencia reportada por un ciudadano sea visible de inmediato en Experience Builder sin necesidad de ninguna sincronización manual.

Las capas se estructuran en los siguientes grupos temáticos:

- Red Viaria: capas de carreteras con simbología según jerarquía funcional.
- ZBE: perímetros de las zonas de bajas emisiones, cámaras de control, puntos de acceso y viarios sujetos a restricciones.
- Estacionamientos: zonas SER por color, aparcamientos de alta rotación, públicos generales y para personas con discapacidad.
- Seguridad Vial: radares de velocidad fija.
- Servicios: gasolineras con precio de carburante, puntos de recarga eléctrica y elementos de interés turístico y cultural.
- Incidencias (Field Maps + QuickCapture): accidentes reportados y advertencias generales con su estado de gestión (Activo / En Proceso / Resuelto).



visualización de los datos en ArcGIS Online

2.6. Configuración de ventanas emergentes (pop-ups)

Las ventanas emergentes (pop-ups) son el mecanismo principal mediante el que ArcGIS Online muestra la información atributiva de una entidad cuando el usuario hace clic sobre ella en el mapa.

Su configuración determina qué campos se muestran, en qué orden, con qué etiqueta y con qué formato.

En el contexto de este proyecto se ha optado por una estrategia diferenciada: se ha configurado el pop-up en aquellas capas donde la información atributiva tiene valor inmediato para el usuario, y se ha dejado sin configurar en las capas donde los atributos son excesivamente técnicos o de escaso interés para la consulta general.

Capas con pop-up configurado:

- QuickCapture (accidentes y advertencias): muestra el tipo de incidencia, el estado actual (Activo / En Proceso / Resuelto). Es la capa más crítica desde el punto de vista operativo, ya que permite al agente o gestor conocer de un vistazo el estado de cada punto sin necesidad de abrir el formulario completo.

Mapa_QuickCapture	
Tabla	Editar
Obtener indicaciones	Acercar
Observaciones	Radars
Estado	Activo

- Gasolineras: muestra el nombre de la estación de servicio y campos como el precio de carburante.

Repsol

Tabla Editar Obtener indicaciones Acercar

name	Repsol
Precio_Gasolina95	1,990000
Precio_Gasolina98	1,414000
Precio_Diesel	1,044000
Precio_Diesel_Plus	1,042000

- Puntos de recarga eléctrica: muestra el tipo de conector disponible y la dirección, información esencial para el usuario de vehículo eléctrico que necesita saber si el punto es compatible con su vehículo antes de desplazarse.

Salamanca

Tabla Editar Obtener indicaciones Acercar

DISTRITO	Salamanca
BARRIO	Recoletos
UBICACIÓN	Paseo Recoletos 4
EMPLAZAMIE	Aparcamiento
Nº_EQUIPO	2
CARACTERÍ	50 kW 2 conectores CC (CCS/Chademo) y 1 conector AC modo 2 Mennekes
OPERADOR	EMT
HORARIO	24
GESTIÓN	EMT
Precio_Recarga	1,377000

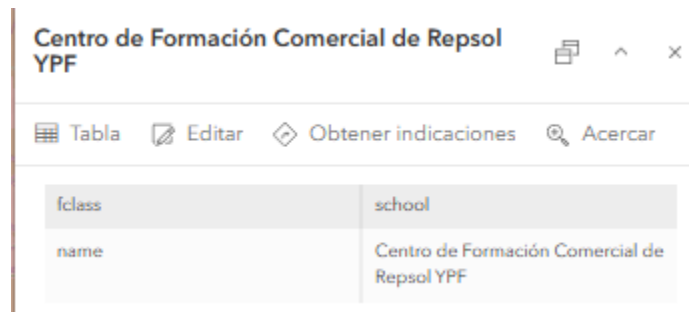
- Zonas SER (estacionamiento regulado) y límites ZBE: Contiene el color de la línea SER y número de plazas entre otros datos.

Verde

Tabla Editar Obtener indicaciones Acercar

Color	Verde
Bateria_Li	Línea
Res_NumPla	2

- Elementos de interés (museos, monumentos, puntos turísticos): muestra el nombre y la categoría del elemento, complementando la función de planificación turística de la aplicación.



Capas sin pop-up configurado:

- Red viaria (carreteras): los atributos de esta capa son principalmente internos del modelo de datos (fclass, maxspeed, bridge, tunnel, campos de coste de red). Mostrarlos en un pop-up de cara al usuario final aporta poco valor y puede generar confusión. La simbología por jerarquía funcional ya transmite la información relevante de forma visual.
- Cámaras de control y puntos de acceso ZBE: capas auxiliares de referencia espacial cuya representación simbólica es suficiente para el usuario. Sus atributos originales, procedentes de datos abiertos del Ayuntamiento, incluyen campos de gestión interna sin interés para la consulta pública.

2.7. Aplicaciones del proyecto

Una vez publicados los servicios web en ArcGIS Online, se han desarrollado las tres aplicaciones que materializan el acceso al sistema para cada perfil de usuario. El diseño de cada aplicación parte de las necesidades específicas de su perfil objetivo: QuickCapture para el ciudadano que reporta una incidencia mientras conduce; Field Maps para el técnico o agente que gestiona el ciclo de vida de esa incidencia sobre el terreno; y Experience Builder para cualquier usuario, desde el turista que planifica su visita hasta el gestor que supervisa el estado del sistema, que necesite consultar la información desde cualquier dispositivo con navegador.

2.7.1. ArcGIS QuickCapture: captura ciudadana de incidencias

ArcGIS QuickCapture es la herramienta del ecosistema ArcGIS diseñada para la captura ultrarrápida de datos geolocalizados desde dispositivos móviles. Está concebida para el usuario común: cualquier ciudadano que quiera reportar una incidencia de tráfico puede hacerlo en pocos segundos, sin necesidad de rellenar formularios extensos ni de tener conocimientos técnicos previos.

La aplicación se organiza en dos grupos de botones claramente diferenciados:

Grupo «Radares y Accidentes»:

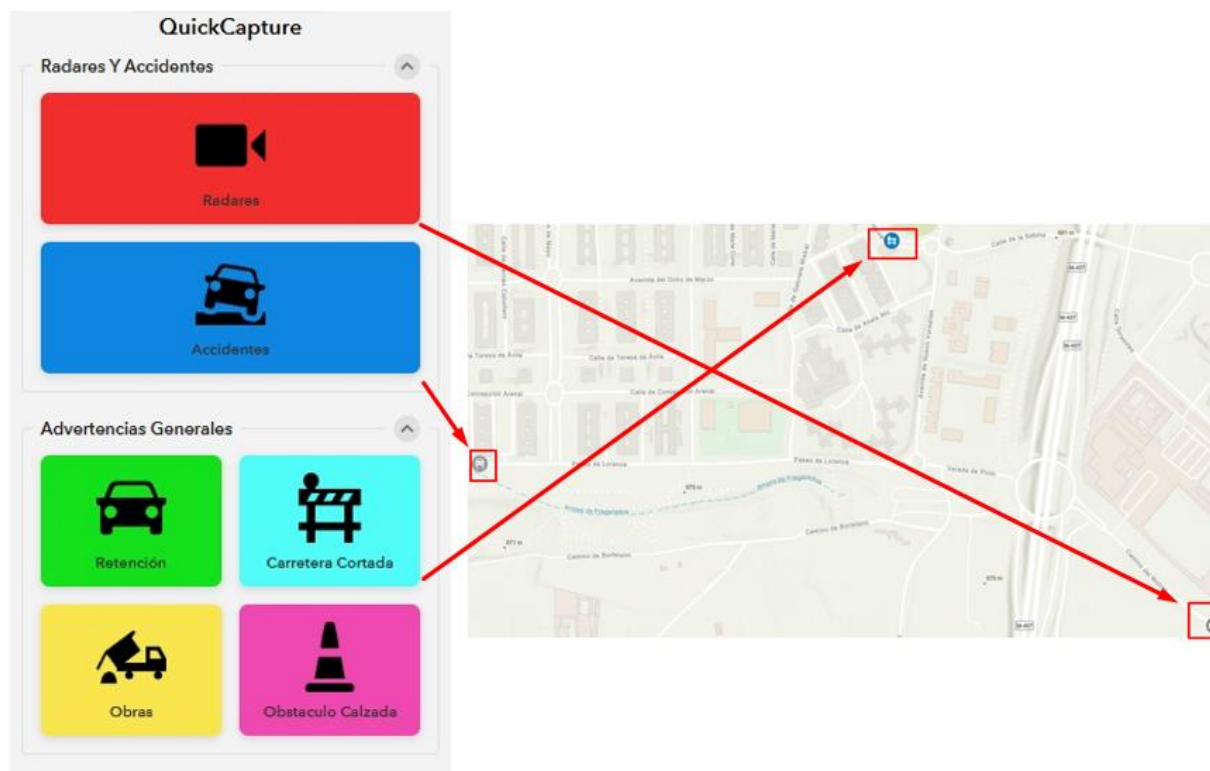
- Radares: el usuario notifica la presencia de un radar con un único toque. La posición se captura automáticamente mediante el GPS del dispositivo.
- Accidentes: el ciudadano marca la localización de un siniestro vial con un solo toque.

Grupo «Advertencias Generales»:

- Retención: para reportar atascos o retenciones de tráfico.
- Carretera Cortada: para notificar cortes de vía.
- Obras: para avisar de la presencia de obras en la calzada.
- Obstáculo Calzada: para señalar cualquier obstáculo en la vía.

Todas las entidades se crean automáticamente con el campo Estado en valor «Activo». La captura se limita a la posición GPS y el tipo de incidencia, sin campos adicionales, priorizando la inmediatez sobre el detalle.

La aplicación se distribuye al público general (ciudadanos) mediante un código QR y un enlace directo, accesible desde el sitio web del proyecto. El reporte de datos requiere inicio de sesión con una cuenta de ArcGIS Online, lo que garantiza la trazabilidad mínima de las incidencias enviadas y permite a los gestores identificar el origen de los reportes.



Herramienta ArcGIS QuickCapture y visualización de datos en el mapa.

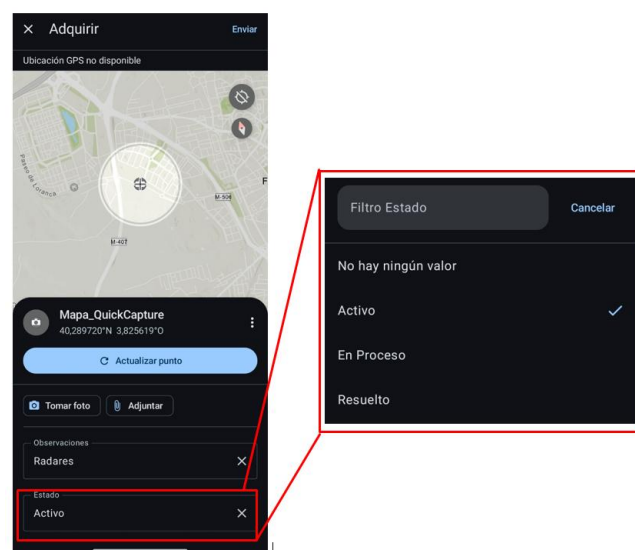
2.7.2. Field Maps: captura y actualización de datos en campo

Field Maps es la herramienta del ecosistema ArcGIS orientada a la recopilación y gestión de información geográfica por parte de usuarios técnicos desde dispositivos móviles. En el contexto de este proyecto, su papel es complementario al de QuickCapture: mientras que QuickCapture permite al ciudadano reportar incidencias de forma rápida, Field Maps es la herramienta con la que técnicos GIS, cuerpos de seguridad (policía local, bomberos, etc.) y servicios de emergencia gestionan el ciclo de vida completo de esas incidencias.

El flujo de trabajo es el siguiente: cuando un ciudadano reporta una incidencia a través de QuickCapture, esta queda registrada en estado «Activo» en la feature layer de incidencias. Desde Field Maps, el agente o técnico desplazado al lugar puede:

- Actualizar el estado de la incidencia mediante el campo Estado, que sigue el ciclo Activo → En Proceso → Resuelto a medida que avanza la gestión del incidente. Cuando el elemento llega a “Resuelto” desaparece del mapa, tanto del que se usa en Field Maps como en el Mapa general.
- Reasignar la geometría del punto a la carretera correcta si el GPS del ciudadano introdujo alguna imprecisión. Este ajuste es especialmente relevante en entornos urbanos densos, donde el efecto de cañón urbano puede introducir desviaciones métricas significativas.
- Añadir información de calidad: fotografías adjuntas y archivos pertinentes, completando así el dato mínimo aportado por QuickCapture.

Este flujo de trabajo colaborativo, en el que la ciudadanía actúa como sensor distribuido y los profesionales aportan el rigor técnico, es uno de los rasgos más interesantes del sistema desde el punto de vista de la gestión territorial.



Herramienta móvil ArcGIS Field Maps

2.7.3. Experience Builder: aplicación web de consulta y análisis

Experience Builder es la aplicación web principal del proyecto para el acceso a la información por parte del público general y los gestores. Se trata de una aplicación de página única estructurada en torno a un mapa central que integra todas las capas del proyecto, combinando herramientas de consulta, filtrado y visualización de restricciones ZBE en una interfaz visual e intuitiva.

La aplicación se estructura en los siguientes elementos:

Cabecera y barra de búsqueda:

En la parte superior se muestra el título del proyecto acompañado del logotipo de Esri. Una barra de búsqueda de dirección o lugar permite al usuario localizar cualquier punto del mapa.

Panel lateral de resultados:

En el margen izquierdo aparecen listados los elementos encontrados en las búsquedas, con su nombre, categoría e icono de tipo. El panel puede colapsarse para ampliar el espacio del mapa.

Mapa central:

Ocupa el cuerpo principal de la aplicación y muestra todas las capas publicadas sobre un fondo de cartografía base (Esri Topographic). Incluye controles de zoom, botón de geolocalización y botón de orientación norte.

Barra de herramientas:

En el extremo superior derecho del mapa se dispone acceso a herramientas de medición, selección de entidades, filtro por atributos, lista de capas con control de visibilidad y panel de configuración de la vista, creador de rutas.

Panel de consulta de restricciones ZBE:

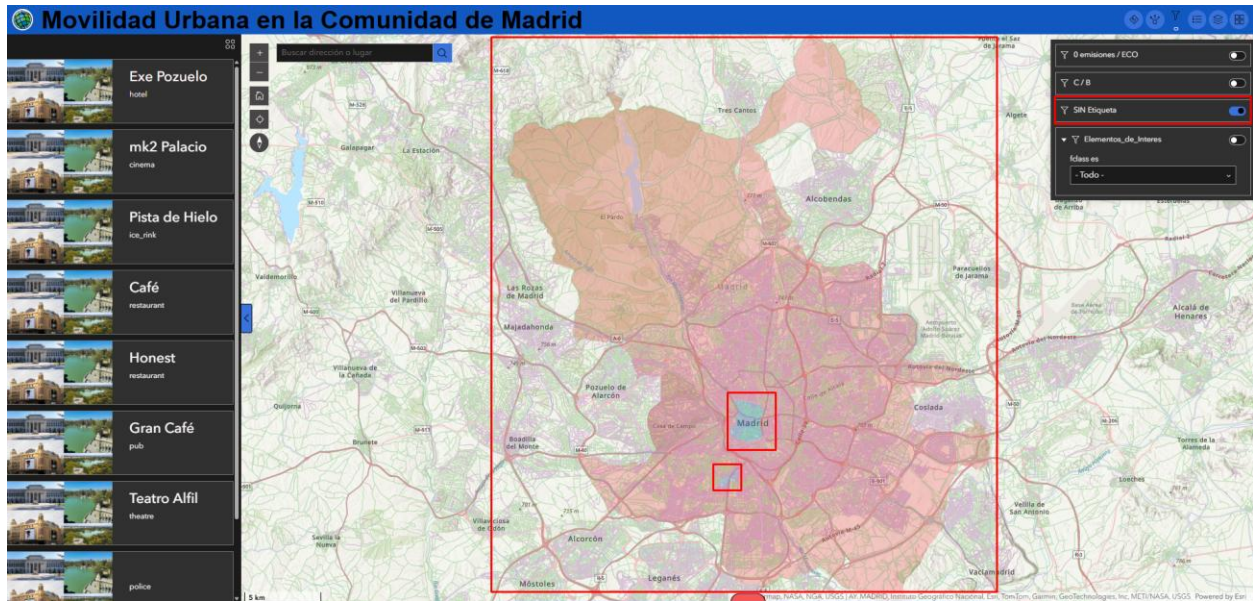
Una vez validado el Notebook 2 en el entorno de escritorio de ArcGIS Pro, se planteó su publicación como Web Tool en ArcGIS Online para integrarlo en Experience Builder. Sin embargo, esta opción requiere el consumo de créditos de geoprocetamiento avanzado que no estaban disponibles en el marco de este proyecto. Como solución equivalente y completamente funcional, se ha implementado un sistema de filtros dinámicos sobre la capa Limites_ZBE directamente en Experience Builder.

El enfoque aprovecha el widget de filtrado nativo de Experience Builder, que permite definir expresiones SQL sobre las capas del mapa y activarlas mediante botones de selección. Se han configurado tres filtros:

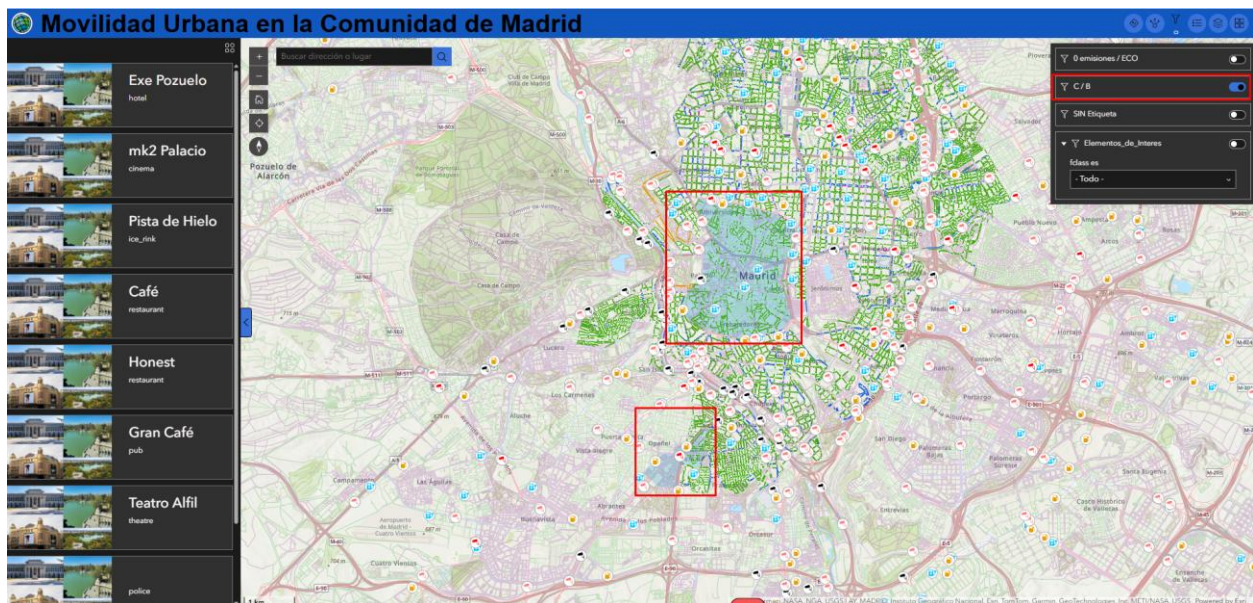
- Filtro «0 emisiones / ECO»: expresión SQL Etiquetas <> 'SIN,B,C'. No se muestra ninguna zona restringida, reflejando que estos vehículos pueden circular libremente.
- Filtro «C / B»: expresión Etiquetas contiene 'C'. Se muestran únicamente las ZBEDEP de Distrito Centro y Plaza Elíptica, que son las únicas vedadas a estos vehículos.

- Filtro «SIN etiqueta»: expresión Etiquetas contiene 'SIN'. Se hacen visibles todas las zonas ZBE, ya que estos vehículos tienen acceso restringido al conjunto del perímetro ZBE.

El resultado es una interfaz intuitiva: el usuario selecciona su etiqueta y el mapa responde mostrando únicamente las zonas que le están vedadas. Este sistema reproduce con fidelidad la lógica del Notebook 2 sin consumir créditos de la organización.



Filtro SQL para vehículos sin etiqueta medioambiental

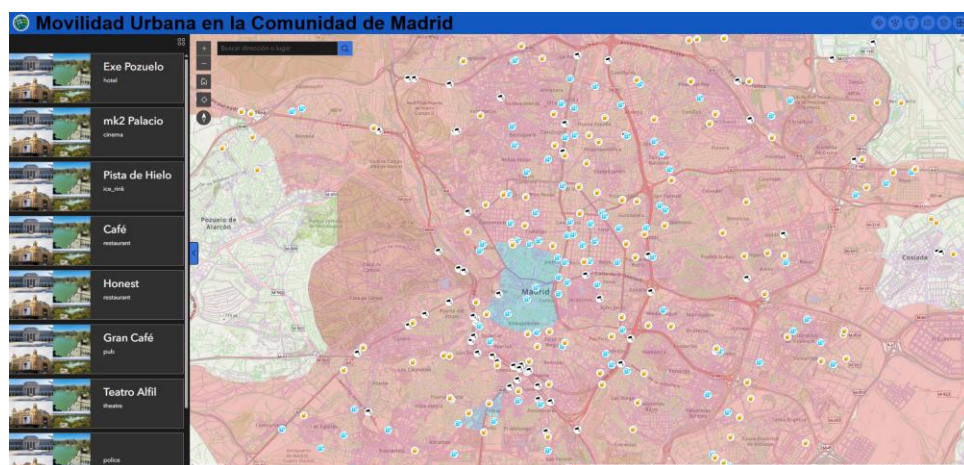


Filtro SQL para vehículos CON etiqueta medioambiental B o C



Filtro SQL para vehículos CON etiqueta medioambiental ECO o 0

Todo este diseño garantiza que la aplicación de Experience Builder responda a las necesidades de los distintos perfiles de usuario definidos en el proyecto: los técnicos GIS encuentran en ella una plataforma de consulta avanzada; los gestores pueden revisar la distribución espacial de los servicios y el estado de las incidencias; y el público general dispone de una herramienta intuitiva para conocer las restricciones ambientales vigentes, donde poder encontrar restaurantes y si la ruta que tienen de un sitio a otro tiene radares o gasolineras cerca.



Herramienta Experience Builder

2.7.4. ArcGIS StoryMaps: presentación narrativa del proyecto

ArcGIS StoryMaps es la herramienta del ecosistema ArcGIS diseñada para combinar mapas interactivos con texto, imágenes y recursos multimedia en una narrativa visual coherente. En el contexto de este proyecto, el StoryMap cumple una función específica y diferenciada del resto de aplicaciones: actúa como instrumento de presentación ante el tribunal académico, permitiendo recorrer los componentes del sistema de forma guiada y dinámica, sin necesidad de alternar entre documentos, diapositivas y aplicaciones externas.

Es importante distinguir el rol del StoryMap del resto de elementos de difusión del proyecto. Mientras que la memoria académica documenta el trabajo con rigor formal, la aplicación de Experience Builder es la herramienta operativa para el usuario final y el sitio web sirve como punto de acceso público al sistema, el StoryMap es el recurso narrativo orientado a la presentación. Su diseño no prioriza la exhaustividad técnica, sino la claridad expositiva.

Estructura del StoryMap

El StoryMap se organiza en seis bloques temáticos que siguen la lógica narrativa del proyecto, desde el planteamiento del problema hasta los resultados y conclusiones:

Bloque 1 El problema: movilidad fragmentada en Madrid

La sección introductoria expone el problema de partida: la planificación de un desplazamiento en la Comunidad de Madrid obliga a consultar múltiples fuentes desconectadas entre sí. Se contextualiza la complejidad del sistema de Zonas de Bajas Emisiones (la ZBE de acceso general, la ZBEDEP Distrito Centro y la ZBEDEP Plaza Elíptica) y la dispersión de datos sobre gasolineras, aparcamientos, puntos de recarga y radares, sin una visión integrada del conjunto. Esta sección establece la motivación del proyecto y sitúa al lector ante la necesidad que lo origina.

Bloque 2 La solución: un SIG integrado

Se presenta la respuesta al problema: un Sistema de Información Geográfica completo implementado sobre la plataforma ArcGIS de Esri. El bloque describe el doble plano de operación del sistema (técnico y ciudadano) y enumera el ecosistema de herramientas utilizado: ArcGIS Pro para el procesamiento y modelado de datos, ModelBuilder para la automatización de flujos de trabajo, Python (ArcPy) para los análisis más complejos, y ArcGIS Online como plataforma de publicación y distribución. Se incluye el mapa general del proyecto como elemento cartográfico central de esta sección.

Bloque 3 Los datos: fuentes abiertas y estructura de la geodatabase

Se detalla el origen de los datos y la arquitectura del modelo de datos geoespacial. Se destaca el criterio de reproducibilidad que ha guiado la elección de fuentes (datos.madrid.es, Geoportal de la Comunidad de Madrid y OpenStreetMap), y se presenta la estructura de la geodatabase GDB_Movilidad_Madrid en sus cinco feature datasets temáticos. Un carrusel interactivo ilustra las principales capas integradas en el sistema: red viaria, Zonas de Bajas Emisiones, estacionamientos, seguridad vial y servicios.

Bloque 4 Automatización: ModelBuilder y Python

Este bloque recorre los cuatro componentes de automatización del proyecto. El Modelo 1 de ModelBuilder se presenta como el generador de la infraestructura de la geodatabase y el distribuidor automático de capas; el Modelo 2, como el análisis espacial de cobertura de estacionamientos con su resultado de zonas con y sin cobertura y el ráster de densidad Kernel. El Notebook 1 de Python explica la construcción del network dataset ND_Madrid; el Notebook 2, el caso de uso central del proyecto: el cálculo de rutas con evaluación de restricciones ZBE por etiqueta ambiental. Se incluyen capturas del entorno de ArcGIS Pro y los outputs de los scripts para ilustrar el funcionamiento de cada componente.

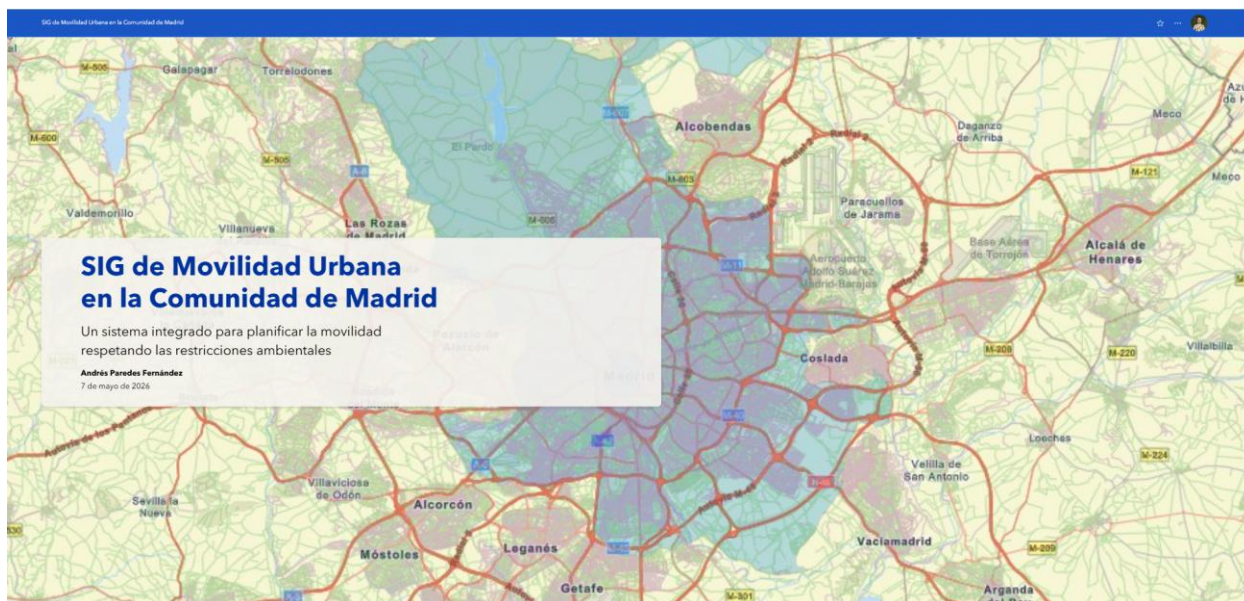
Bloque 5 Aplicaciones para cada perfil de usuario

Se presentan las tres aplicaciones del ecosistema ArcGIS desarrolladas en el proyecto, organizadas por perfil de usuario. Para los técnicos GIS y gestores territoriales: ArcGIS Pro para el análisis avanzado y Field Maps para la gestión de incidencias en campo. Para los ciudadanos y turistas: ArcGIS QuickCapture para el reporte rápido de incidencias y la aplicación web de Experience Builder como punto de acceso principal al sistema, con el sistema de filtros SQL para la consulta de restricciones ZBE. Cada aplicación se ilustra con una captura de pantalla y una descripción funcional de su papel en el sistema.

Bloque 6 Página web del proyecto y resultados

El bloque de cierre presenta el sitio web del proyecto alojado en GitHub Pages y el repositorio GitHub como recursos complementarios de difusión.

Se recogen las conclusiones principales: la viabilidad de construir un SIG completo y operativo exclusivamente a partir de datos abiertos, la utilidad del ecosistema ArcGIS como plataforma integrada, y el valor del modelo de participación ciudadana implementado.



Cabecera ArcGIS Story Maps

2.8. Gestión de usuarios y grupos en ArcGIS Online

La organización ArcGIS Online del proyecto se ha estructurado en dos grupos que reflejan los perfiles de usuario definidos en la introducción, permitiendo controlar el acceso a los contenidos y adaptar las aplicaciones disponibles a las necesidades de cada rol:

- **Técnicos GIS, Gestores y Servicios de Emergencia:** acceso completo a todos los servicios, capas editables y herramientas de análisis. Este grupo dispone de permisos para publicar y modificar contenidos en el portal. Incluye a técnicos GIS, gestores de movilidad y agentes de los cuerpos de seguridad que necesitan gestionar el ciclo de vida de las incidencias.
- **Público General:** acceso a QuickCapture para el reporte de incidencias y acceso a la aplicación web de Experience Builder y al StoryMap como servicios abiertos. No tienen permisos de edición sobre los datos de infraestructura salvo por QuickCapture.

Esta estructura es escalable: nuevos usuarios pueden incorporarse a los grupos existentes sin necesidad de reconfigurar los permisos de los servicios. El portal de ArcGIS Online actúa como punto de acceso centralizado para todos los perfiles del Sistema.

3. Resultados y discusión

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en cada componente del sistema desarrollado, valorando su coherencia con los objetivos planteados y discutiendo las decisiones técnicas adoptadas. Los resultados se organizan siguiendo la misma estructura metodológica del capítulo anterior.

3.1. Geodatabase GDB_Movilidad_Madrid

El resultado más estructural del proyecto es la geodatabase GDB_Movilidad_Madrid, que centraliza la totalidad de la información geoespacial trabajada. La base de datos final contiene más de treinta capas distribuidas en cinco feature datasets temáticos, con WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere como sistema de referencia común para todas las capas.

La estructura modular en feature datasets ha demostrado su valor durante el desarrollo: incorporar o actualizar capas individuales no afecta al resto del sistema. En retrospectiva, esta decisión de diseño fue una de las más acertadas del proyecto.

El tratamiento de la capa de carreteras merece una mención especial. La red viaria de partida, derivada de OpenStreetMap, presentaba la heterogeneidad habitual en datos de fuentes colaborativas: velocidades no informadas en un porcentaje significativo de tramos, presencia de duplicidades geométricas en intersecciones y clasificaciones funcionales que requirieron normalización. El Notebook 1 de Python resolvió estos problemas de forma sistemática, asignando velocidades por tipo de vía, calculando los cuatro atributos de coste y dividiendo la red en las tres subcapas que permiten modelar correctamente la conectividad topológica.

El network dataset ND_Madrid, construido sobre estas tres subcapas, quedó configurado con dos modos de viaje (Conducción y Caminando), cuatro atributos de coste (Kilometros, Metros, Minutos_Conduciendo, Minutos_Andando) y dos restricciones (OneWay y Peatonal). Esta configuración soporta tanto los análisis de ruta en vehículo como los desplazamientos a pie, cubriendo los principales casos de uso del sistema. La validación de la red se realizó ejecutando varias pruebas de ruta en puntos representativos de Madrid, incluyendo trayectos que atraviesan pasos subterráneos y elevados, verificando que el solver genera rutas coherentes y geométricamente correctas.

3.2. Modelos de ModelBuilder

Los dos modelos de ModelBuilder han cumplido su función con resultados satisfactorios. El Modelo 1 reduce a pocos minutos la creación de la infraestructura de la geodatabase y la distribución de más de treinta capas, un proceso que de forma manual habría requerido varias horas de trabajo repetitivo con alto riesgo de errores. La combinación del iterador de feature classes con la lógica condicional de If Row Count Is demostró ser una solución robusta para la clasificación automática de capas, y su diseño permite incorporar nuevos conjuntos de datos sin modificar el flujo.

Durante el desarrollo del Modelo 1, se identificó y resolvió un problema frecuente en la automatización de geodatabases: cuando una capa ya existe en el dataset de destino, Copy Features devuelve un error en lugar de sobrescribirla. Este comportamiento, habitual en flujos de trabajo iterativos, se gestionó mediante la opción de sobreescritura de ArcGIS Pro, garantizando que el modelo pueda ejecutarse varias veces sin errores aunque la estructura ya exista.

El Modelo 2 produjo los resultados esperados. La capa Buffer_Sin_Servicios_Dentro_ZBE identifica con precisión las áreas del ámbito ZBE sin cobertura de aparcamiento, y el ráster Densidad_Aparcamientos (publicado como tile layer) ofrece una representación continua de la concentración de servicios que se integra visualmente de forma eficaz en el mapa general.

Desde el punto de vista del análisis territorial, los resultados del Modelo 2 ponen de manifiesto que la distribución de los servicios de estacionamiento dentro del ámbito ZBE no es homogénea: existe una concentración notable en el entorno del Paseo de la Castellana y los principales ejes comerciales del centro, mientras que determinadas áreas presentan menor cobertura de aparcamiento de acceso público.

Este resultado, coherente con la realidad urbanística de la ciudad, valida el funcionamiento del modelo y ofrece información relevante para la planificación de infraestructuras.

3.3. Notebooks de Python (ArcPy)

El Notebook 1 produjo una red viaria completamente preparada para el análisis de rutas, con todos los atributos de coste correctamente calculados y la topología garantizada tras la ejecución de Integrate. La división en subcapas superficiales, elevadas y subterráneas es especialmente importante para la correcta resolución de los pasos a desnivel, un problema frecuente en redes viarias derivadas de datos OSM que no contemplan nodos de paso en cruces a distinto nivel.

La ejecución del Notebook 1 en la red viaria de la Comunidad de Madrid, con más de 200.000 tramos, reveló la importancia del factor de corrección aplicado a los tiempos de conducción.

Sin este factor, los tiempos calculados resultaban sistemáticamente optimistas en un 30-40% respecto a los tiempos reales observados en las pruebas de ruta, especialmente en el interior del municipio de Madrid donde la densidad de intersecciones y semáforos reduce significativamente la velocidad media.

El Notebook 2, núcleo analítico del proyecto, fue validado con múltiples combinaciones de origen, destino y etiqueta ambiental. Los resultados demostraron que la lógica de restricciones implementada es correcta: los vehículos sin etiqueta reciben siempre una ruta alternativa que evita el perímetro ZBE completo; los vehículos con etiqueta C o B obtienen rutas que sortean únicamente las ZBEDEP de Distrito Centro y Plaza Elíptica; los vehículos con etiqueta 0 o ECO obtienen en todos los casos la ruta directa sin modificaciones. Este comportamiento es coherente con la normativa de acceso vigente en Madrid.

La decisión de no publicar el Notebook 2 como Web Tool en ArcGIS Online, sustituyéndolo por el sistema de filtros en Experience Builder, fue una decisión pragmática motivada por las restricciones de créditos disponibles. Si bien el Web Tool habría permitido una experiencia más dinámica, con rutas trazadas sobre el mapa en tiempo real, el sistema de filtros cubre de forma eficaz el objetivo informativo esencial: que el usuario sepa qué zonas tiene restringidas según su etiqueta.

Esta solución, además, no consume créditos de la organización y tiene latencia de respuesta prácticamente nula.

3.4. Servicios web y portal ArcGIS Online

La publicación de los datos como servicios web completó con éxito la transición del sistema desde el entorno de escritorio al entorno web. Todas las capas se publicaron correctamente como feature layers, formularios y permisos de acceso configurados según el perfil de usuario destinatario. El tile layer de densidad de aparcamiento se renderiza con fluidez a distintas escalas.

La arquitectura de fuente única (donde Field Maps, QuickCapture y Experience Builder consumen las mismas feature layers) es uno de los logros más importantes del sistema desde el punto de vista de la coherencia de datos.

Cualquier actualización realizada por un agente en campo a través de Field Maps es visible de inmediato en Experience Builder para cualquier usuario, sin ningún proceso de sincronización intermedio.

Esta característica, que en sistemas con múltiples capas de datos puede ser técnicamente compleja de garantizar, es aquí un resultado directo de la arquitectura de servicios de ArcGIS Online.

Durante la fase de publicación se identificó una limitación relevante: el tamaño de la capa de carreteras, con más de 200.000 tramos, hace que su publicación como feature layer editable sea lenta y consuma un número significativo de créditos. Para resolver esto, la red viaria se publica como feature layer de solo consulta, sin capacidades de edición. Esta restricción no afecta a ninguno de los casos de uso del sistema, ya que la edición de la red viaria no está prevista en el flujo de trabajo operativo.

Un aspecto que merece reflexión es la escala de trabajo adoptada. La decisión de recortar las capas al ámbito municipal de Madrid fue acertada en términos de rendimiento, pero supone una limitación para usuarios que necesiten información sobre desplazamientos que crucen los límites del término municipal. Esta es una de las principales líneas de ampliación identificadas para versiones futuras del sistema.

3.5. Aplicaciones del sistema

3.5.1. ArcGIS QuickCapture

La aplicación de QuickCapture resultó especialmente adecuada para el perfil de usuario al que está destinada. La interfaz de botones grandes y coloreados, organizada en dos grupos claramente diferenciados, permite al ciudadano reportar una incidencia en menos de diez segundos, sin necesidad de formación previa. La captura automática de la posición GPS elimina cualquier fricción técnica en el proceso.

La simplicidad intencionada de la aplicación, sin campos adicionales más allá del tipo de incidencia y la posición, responde a una decisión de diseño deliberada: priorizar la participación frente al detalle. La experiencia con aplicaciones de reporte ciudadano muestra que cada campo adicional en un formulario reduce significativamente la tasa de uso.

La lógica del sistema asume que el dato mínimo aportado por QuickCapture tiene valor por sí mismo, la geolocalización y el tipo de incidencia son suficientes para que un agente en ruta pueda actuar, y que el enriquecimiento posterior con fotografías y archivos adjuntos es responsabilidad del profesional que atiende la incidencia.

3.5.2. Field Maps

Field Maps ha demostrado ser la herramienta idónea para la gestión técnica de las incidencias reportadas. El ciclo de estados Activo → En Proceso → Resuelto proporciona un mecanismo sencillo pero suficiente para el seguimiento del ciclo de vida de cada incidencia, y la posibilidad de reasignar la geometría del punto permite corregir los errores de posicionamiento GPS habituales en entornos urbanos densos.

3.5.3. Experience Builder

La aplicación de Experience Builder constituye el punto de acceso principal al sistema para el usuario final. La integración de la búsqueda de lugares, la visualización de todas las capas del proyecto y el sistema de filtros ZBE en una única interfaz proporciona una experiencia coherente y funcional.

El sistema de filtros ZBE implementado mediante el widget de filtrado ha demostrado una respuesta visual inmediata y precisa. La selección de la etiqueta ambiental actualiza instantáneamente la representación de las zonas restringidas en el mapa, sin latencia perceptible. Los tres filtros cubren la totalidad de los casos de uso relevantes según la normativa vigente en Madrid.

La integración del panel de resultados de búsqueda con los puntos de interés turístico y cultural añade un valor diferencial: el usuario puede no solo planificar un desplazamiento respetando las restricciones ambientales, sino también descubrir recursos culturales accesibles en el entorno de su ruta.

Esta capacidad, amplía significativamente su utilidad para el perfil de usuario turista.

3.5.4. Story Maps

ArcGIS StoryMaps ha cumplido una función principalmente expositiva y divulgativa dentro del proyecto. A diferencia de Experience Builder, orientado al uso operativo y a la consulta interactiva, el StoryMap se diseñó como una herramienta narrativa destinada a presentar el sistema de forma estructurada y visualmente accesible.

La combinación de texto, imágenes, mapas interactivos y recursos multimedia ha permitido sintetizar los componentes más importantes del proyecto en una única experiencia de navegación continua. Esta aproximación facilita la comprensión global del sistema tanto para perfiles técnicos como para usuarios no especializados, especialmente en contextos de presentación académica.

La estructura organizada en bloques temáticos ha resultado especialmente útil para mostrar de manera progresiva la evolución del proyecto: desde la problemática inicial de movilidad y fragmentación de información en Madrid, hasta la implementación final de las aplicaciones y servicios geoespaciales.

El StoryMap también ha servido como elemento integrador entre las distintas tecnologías utilizadas. La incorporación de capturas de ArcGIS Pro, mapas publicados en ArcGIS Online, diagramas de ModelBuilder y ejemplos de uso de las aplicaciones móviles ha permitido visualizar la relación entre todos los componentes del ecosistema SIG desarrollado.

Desde el punto de vista comunicativo, el StoryMap aporta un valor diferencial respecto a la memoria escrita tradicional, ya que transforma la documentación técnica en una presentación visual interactiva, más adecuada para la difusión y demostración práctica del proyecto.

3.6. Valoración global del sistema

La siguiente tabla recoge una valoración sintética de los principales componentes del sistema en relación con los objetivos específicos planteados en la introducción:

Componente	Objetivo cubierto	Resultado
GDB_Movilidad_Madrid	Modelo de datos geoespacial	Completado — 5 datasets, 20+ capas
Modelo 1 (ModelBuilder)	Automatización de carga y estructura	Completado — iterable y extensible
Modelo 2 (ModelBuilder)	Análisis espacial de cobertura	Completado — cobertura + densidad kernel
Notebook 1 (ArcPy)	Construcción de red viaria	Completado — ND_Madrid operativo
Notebook 2 (ArcPy)	Análisis de ruta con evaluación ZBE	Completado — validado en escritorio

Componente	Objetivo cubierto	Resultado
Publicación ArcGIS Online	Accesibilidad de datos como servicios	Completado — servicios públicos activos
QuickCapture	Participación ciudadana rápida	Completado — 6 tipos de incidencia
Field Maps	Gestión técnica de incidencias	Completado — ciclo Activo → Resuelto
Experience Builder	Aplicación web de consulta y análisis	Completado — filtros ZBE integrados
ArcGIS Story Maps	Presentación proyecto	Completado — Explicación del Proyecto

En conjunto, el sistema desarrollado cubre la totalidad de los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto. La principal adaptación respecto al planteamiento original fue la sustitución del Web Tool de geoprocesamiento por el sistema de filtros en Experience Builder, una decisión que ha resultado en una solución más ligera, sostenible y de respuesta más rápida para el usuario final.

4. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido demostrar que es posible construir un sistema de información geográfica completo, integrado y operativo sobre la movilidad urbana utilizando exclusivamente el ecosistema ArcGIS de Esri y fuentes de datos abiertos. A continuación se recogen las principales conclusiones del trabajo realizado, tanto desde el punto de vista técnico como desde una perspectiva más amplia de utilidad y replicabilidad del sistema.

4.1. Conclusiones principales

La geodatabase como eje vertebrador del sistema.

La decisión de articular todo el proyecto en torno a una geodatabase estructurada en feature datasets temáticos ha demostrado ser acertada. Este modelo de datos no solo facilita la gestión interna de la información, sino que simplifica enormemente la publicación de servicios web y la integración entre las distintas aplicaciones del ecosistema. La coherencia del sistema de referencia en todas las capas eliminó problemas de alineación geométrica durante todo el proceso de análisis.

La automatización como garantía de reproducibilidad.

Los modelos de ModelBuilder y los notebooks de Python desarrollados no son únicamente herramientas de proceso: son la documentación ejecutable del flujo de trabajo. Cualquier técnico GIS puede replicar o actualizar el sistema simplemente ejecutando los modelos con nuevos datos de entrada, sin necesidad de intervención manual en cada paso del proceso. Esta característica tiene un valor enorme en entornos donde los datos se actualizan periódicamente

La importancia del diseño centrado en el usuario.

Uno de los aprendizajes más relevantes del proyecto ha sido la necesidad de mantener una distinción nítida entre perfiles de usuario a lo largo de todo el proceso de diseño. La diferencia entre QuickCapture y Field Maps no es solo técnica: refleja dos formas distintas de relacionarse con la información geográfica. El ciudadano necesita inmediatez y simplicidad; el técnico o agente necesita algo más de profundidad y control. Confundir estos perfiles habría resultado en una herramienta mediocre para ambos.

La viabilidad del modelo de participación ciudadana.

La integración de QuickCapture como canal de captura ciudadana y Field Maps como herramienta de gestión técnica crea un modelo de participación en dos niveles con aplicaciones reales en la gestión urbana: permite mantener actualizada la información sobre incidencias de tráfico con un coste operativo muy bajo, apoyándose en la ciudadanía como sensor distribuido y en los cuerpos técnicos como filtro de calidad.

La sostenibilidad como criterio de diseño.

La sustitución del Web Tool de geoprocésamiento por el sistema de filtros en Experience Builder ilustra un principio que debería guiar el diseño de sistemas GIS en entornos con restricciones de recursos: siempre que sea posible, es preferible resolver un problema mediante configuración de la plataforma antes que mediante desarrollo y ejecución de procesos analíticos costosos. El sistema de filtros SQL cubre el objetivo informativo esencial con cero costes operativos recurrentes.

La riqueza del ecosistema ArcGIS como ventaja diferencial.

El hecho de que todas las herramientas utilizadas (ArcGIS Pro, ModelBuilder, Python ArcPy, ArcGIS Online, Experience Builder, Field Maps, QuickCapture) pertenezcan a un mismo ecosistema ha simplificado enormemente la integración entre componentes.

La coherencia en los formatos de datos, los sistemas de autenticación y los modelos de publicación de servicios ha permitido concentrar el esfuerzo en los aspectos analíticos del proyecto.

4.2. Limitaciones del sistema

Todo sistema de información tiene limitaciones. Las principales identificadas en este proyecto son las siguientes:

- **Ámbito geográfico restringido:** el sistema cubre el municipio de Madrid, pero los desplazamientos reales frecuentemente cruzan los límites municipales. La extensión a toda la Comunidad de Madrid es una mejora pendiente que requeriría revisar el rendimiento de los servicios web a menor escala.
- **Actualización de datos:** las capas del sistema reflejan el estado de la información en el momento de la descarga. Las ZBE, los puntos de recarga eléctrica y los precios de combustible son datos especialmente dinámicos que requieren mecanismos de actualización periódica.
- **Ausencia de datos en tiempo real:** el sistema no integra información de tráfico en tiempo real, lo que limita la precisión de los tiempos de viaje calculados por el network dataset.
- **Cobertura de la red viaria OSM:** aunque OpenStreetMap presenta una cobertura excelente en el ámbito urbano de Madrid, algunas vías secundarias en la periferia pueden estar incompletas. Para análisis de ese ámbito, sería recomendable complementar con datos del IGN o la Dirección General de Carreteras.
- **Análisis de ruta limitado a escritorio:** la funcionalidad de cálculo de rutas con evaluación ZBE opera en ArcGIS Pro y no está directamente disponible en la aplicación web. Su integración completa en Experience Builder requeriría créditos de geoprocesamiento no disponibles en este proyecto.

4.3. Trabajos futuros

A partir de las limitaciones identificadas, se proponen las siguientes líneas de trabajo para ampliar el sistema en versiones futuras:

- **Integración de tráfico en tiempo real** mediante el servicio de HERE o TomTom disponible en ArcGIS Online, para calcular tiempos de viaje más precisos y rutas adaptadas a las condiciones actuales.
- **Ampliación del ámbito** a toda la Comunidad de Madrid, incorporando la red viaria interurbana, los principales nodos de transporte y las restricciones de acceso de otros municipios con ZBE.

- Publicación del análisis de rutas ZBE como Web Tool, que permitiría al usuario calcular rutas personalizadas directamente desde el navegador con representación visual del trazado.
- Dashboard de seguimiento de incidencias conectado a las capas de Field Maps y QuickCapture, para que los gestores municipales monitoricen el estado de las incidencias e identifiquen zonas problemáticas.
- Field Maps Designer permitiría diseñar en versiones futuras formularios específicos por tipo de incidencia con listas desplegables vinculadas en la geodatabase, como Tipo_Incidencia_Accidente (colisión frontal, lateral, atropello) o Tipo_Radar (fijo, tramo, móvil, foto-rojo), y campos condicionales que solo aparecerían según el tipo seleccionado.
- Integración del transporte público (EMT, Metro de Madrid, Cercanías) para ampliar las posibilidades de análisis multimodal del sistema.
- Actualización automática de datos mediante APIs de los portales de datos abiertos, garantizando la vigencia permanente de la información sin intervención manual.
- Enriquecer los pop-ups de las capas de incidencias y servicios con contenido multimedia: fotografías adjuntas desde Field Maps, miniaturas de imagen integradas en la ventana emergente y enlaces directos a la ficha completa del elemento.

En definitiva, el sistema desarrollado constituye una base sólida y escalable sobre la que pueden construirse de forma progresiva funcionalidades más avanzadas. La arquitectura elegida (geodatabase estructurada, servicios web en ArcGIS Online, aplicaciones del ecosistema Esri) garantiza la compatibilidad con las ampliaciones propuestas y la interoperabilidad con otros sistemas de gestión territorial.

5. Anexos

Anexo I. Repositorio GitHub y sitio web del proyecto

Como parte de la difusión y documentación pública del proyecto, se ha habilitado un repositorio en GitHub que centraliza todos los artefactos entregables del TFM, y un sitio web estático de dos páginas alojado en GitHub Pages. Ambos recursos están diseñados para facilitar el acceso al proyecto por parte del tribunal, futuros usuarios y cualquier técnico interesado en replicar la metodología.

I.1. Repositorio GitHub

El repositorio público se encuentra en github.com/andresparedesgis/TFM y actúa como punto de acceso centralizado a todos los componentes del trabajo: la memoria académica, el sitio web del proyecto y el archivo comprimido con el proyecto completo de ArcGIS Pro.

La estructura del repositorio es la siguiente:

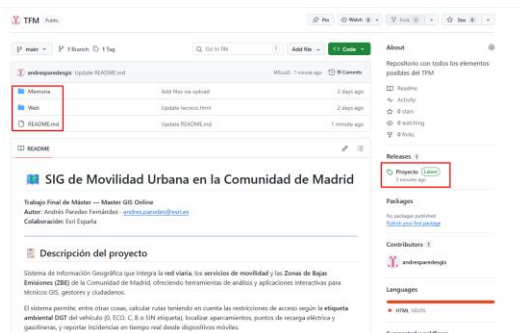
Ruta / Archivo	Contenido
Memoria/Trabajo_TFM_APF.pdf	Memoria académica completa del TFM en formato PDF
Web/index.html	Página principal del proyecto (sitio web público)
Web/tecnico.html	Página de documentación técnica detallada
Releases/Proyecto_Completo.zip	Proyecto completo de ArcGIS Pro (GDB, modelos, notebooks)
README.md	Documentación técnica del repositorio: arquitectura, lógica ZBE, tecnologías, fuentes de datos y perfiles de usuario

El archivo README.md actúa como documentación de referencia rápida: incluye la arquitectura de la geodatabase, los flujos de automatización, la tabla completa de restricciones ZBE por etiqueta, las tecnologías utilizadas y los perfiles de usuario. Su formato estructurado con tablas y secciones temáticas permite comprender el sistema sin necesidad de acceder a la memoria completa.

La elección de GitHub como plataforma de alojamiento responde a varios criterios: es una plataforma estándar en el mundo del desarrollo técnico, ofrece control de versiones mediante Git, permite el alojamiento de sitios web estáticos de forma gratuita a través de GitHub Pages, y garantiza la persistencia y accesibilidad pública del repositorio a largo plazo.

Enlace al entorno GitHub:

<https://github.com/andresparedesgis/TFM>



Repositorio y Releases de GitHub

I.2. Sitio web del proyecto

El sitio web está alojado en GitHub Pages bajo el dominio andresparedes.github.io/sig-movilidad-Madrid. Consta de dos páginas HTML independientes (`index.html` y `tecnico.html`) diseñadas con tipografía DM Serif Display y DM Sans, y una paleta cromática coherente con la identidad visual del ecosistema Esri.

El sitio cumple una función diferente a la de la memoria académica o el StoryMap: es el punto de acceso digital del proyecto para cualquier visitante externo.

El StoryMap está orientado a la presentación narrativa ante el tribunal; el sitio web está orientado a la difusión técnica y pública del sistema. Ambos recursos se complementan sin solaparse.

I.3. Página principal: `index.html`

La página principal (`index.html`) está concebida como la carta de presentación del proyecto para un público amplio: desde técnicos GIS hasta gestores o ciudadanos interesados. Su estructura se organiza en seis secciones diferenciadas, accesibles mediante una barra de navegación fija en la parte superior:

Hero / Portada: La sección inicial muestra el título del proyecto («SIG de Movilidad Urbana en la Comunidad de Madrid»), la adscripción institucional (Máster GIS Online · Esri España) y dos llamadas a la acción: «Explorar el proyecto» y «Ver herramientas». Un elemento visual decorativo a la derecha muestra las tecnologías principales del proyecto (ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Python / ArcPy).

Sobre el proyecto: Explica en dos párrafos el problema que da origen al trabajo (la dispersión de la información de movilidad en Madrid y la complejidad de las ZBE) y la solución propuesta.

Cuatro bloques temáticos resumen los grandes grupos de información del sistema: Red Viaria (network dataset ND_Madrid con modos conducción y peatonal), Zonas ZBE (ZBEDEP Distrito Centro, ZBEDEP Plaza Elíptica y ZBE general), Estacionamientos (sistema SER completo y aparcamientos públicos) y Servicios (gasolineras, recarga eléctrica, radares y elementos de interés turístico).

Herramientas y aplicaciones: Presenta de forma visual las siete herramientas del ecosistema ArcGIS utilizadas en el proyecto: ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Experience Builder, ArcGIS StoryMaps, Field Maps, ArcGIS QuickCapture y Python / ArcPy. Cada herramienta se acompaña de una descripción funcional de su papel específico en el sistema.

Funcionalidades: Seis tarjetas describen las capacidades principales del sistema: cálculo de itinerarios óptimos, validación de acceso ZBE por etiqueta DGT con ruta alternativa, análisis de cobertura de estacionamientos, localización de gasolineras y puntos de recarga, ráster de densidad Kernel de aparcamientos, y planificación de rutas turísticas.

StoryMap: Sección que contextualiza el StoryMap como recurso narrativo complementario y ofrece un acceso directo a él. Incluye cuatro extractos temáticos que anticipan el contenido: el problema de la movilidad fragmentada, la solución integrada, la reproducibilidad del sistema con datos abiertos y el caso de uso central de la evaluación ZBE.

Justificación y elementos del proyecto: Desarrolla los cuatro pilares que justifican el enfoque metodológico del proyecto (Reproducibilidad, Escalabilidad, Accesibilidad y Plataforma completa) e incluye una sección de enlaces directos a todos los recursos del proyecto usado por el ciudadano promedio.



Portada entorno Web index.html

I.4. Página de documentación técnica: tecnico.html

La página técnica (tecnico.html) está destinada a un perfil más especializado: técnicos GIS, evaluadores académicos y cualquier persona interesada en los detalles de implementación del sistema. Su estructura se organiza en cuatro secciones principales:

GDB_Movilidad Geodatabase del proyecto: Describe la estructura completa de la geodatabase, los cinco feature datasets temáticos y las capas que contienen.

ModelBuilder y Python (ArcPy): Presenta los dos modelos de ModelBuilder y los dos notebooks de Python con sus flujos de trabajo detallados.

Perfiles de usuario en ArcGIS Online: Detalla los dos grupos configurados en la organización ArcGIS Online (Técnicos GIS / Gestores / Administración y Ciudadanía general) con sus herramientas, permisos y niveles de acceso a los servicios publicados.

Documentación y archivos del proyecto: Sección final con enlaces directos a todos los recursos técnicos del proyecto: la memoria en PDF, el proyecto de ArcGIS Pro descargable... Todo ello en el repositorio de GitHub.



Portada entorno Web tecnico.html

I.5. Relación entre los componentes de difusión del proyecto

El sistema de difusión se articula en capas complementarias que sirven a audiencias y propósitos distintos.

Componente	Audiencia principal	Propósito	Acceso
Memoria TFM (PDF)	Tribunal académico	Documentación académica completa	GitHub / entrega formal
StoryMap	Tribunal / público general	Narrativa visual del proyecto	ArcGIS Online
index.html	Público general / técnicos	Presentación y acceso al sistema	GitHub Pages
tecnico.html	Técnicos GIS / evaluadores	Documentación técnica de implementación	GitHub Pages
Experience Builder	Ciudadanos / gestores	Uso operativo del sistema	ArcGIS Online
README.md	Desarrolladores / técnicos	Referencia técnica rápida	GitHub

El flujo de navegación diseñado es coherente: un visitante que llega al sitio web desde el repositorio GitHub puede acceder desde index.html al StoryMap para la narrativa, a tecnico.html para los detalles de implementación, y directamente a la aplicación Experience Builder para interactuar con el sistema.

A su vez, el StoryMap incluye referencias al repositorio GitHub. Ninguno de estos recursos reemplaza a los demás: cada uno cumple una función específica en el ecosistema de difusión del proyecto.

Anexo II. Glosario de términos

A continuación se recogen las principales siglas, acrónimos y términos técnicos utilizados en el documento, con su definición en el contexto del proyecto.

Término	Definición
ArcPy	Librería de Python que proporciona acceso a las herramientas de geoprocésamiento y análisis de ArcGIS Pro mediante scripts.
Buffer	Área de influencia generada alrededor de una entidad geográfica a una distancia determinada.
Color_ZBE	Campo calculado en el Notebook 2 que almacena el resultado de la evaluación: VERDE (acceso permitido) o ROJO (acceso restringido).
DGT	Dirección General de Tráfico. Organismo que establece y gestiona el sistema de distintivos ambientales (etiquetas) para vehículos.
Dissolve	Operación de geoprocésamiento que combina entidades con el mismo valor en un campo determinado en una única entidad.
Etiqueta ambiental	Distintivo DGT que clasifica los vehículos según sus emisiones contaminantes: 0 emisiones, ECO, C, B o SIN etiqueta.
Experience Builder	Herramienta de ArcGIS Online para crear aplicaciones web interactivas mediante widgets configurables sin programación.
fclass	Campo de clasificación funcional de vías en datos OSM (motorway, trunk, primary, secondary, residential, etc.).
Feature Class	Colección de entidades geográficas del mismo tipo (punto, línea o polígono) almacenadas en una geodatabase.
Feature Dataset	Contenedor dentro de una geodatabase que agrupa feature classes que comparten el mismo sistema de referencia espacial.
Feature Layer	Servicio web publicado en ArcGIS Online que permite consultar, filtrar y editar datos geoespaciales desde aplicaciones.
Field Maps	Aplicación móvil de Esri para la captura y edición de datos geoespaciales en campo, con formularios configurables.
GDB / Geodatabase	Base de datos geoespacial de ArcGIS. En este proyecto se utiliza una File Geodatabase (.gdb) almacenada en disco local.

Término	Definición
Integrate	Herramienta de ArcGIS Pro que conecta vértices próximos entre capas para garantizar la continuidad topológica de una red.
Kernel Density	Análisis espacial que estima la densidad de entidades puntuales en el espacio generando un ráster continuo de concentración.
ModelBuilder	Entorno visual de ArcGIS Pro para diseñar y automatizar flujos de geoprocésamiento mediante diagramas de bloques.
Network Dataset	Estructura de datos de ArcGIS que modela una red de transporte con atributos de coste, restricciones y modos de viaje.
OSM	OpenStreetMap. Proyecto de cartografía colaborativa de código abierto utilizado como fuente de la red viaria del proyecto.
Polygon Barrier	Elemento de restricción en Network Analyst que impide al solver de rutas atravesar el área definida por un polígono.
QuickCapture	Aplicación móvil de Esri para la captura ultrarrápida de datos geolocalizados mediante botones de un solo toque.
SER	Sistema de Estacionamiento Regulado. Sistema de control del aparcamiento en superficie del Ayuntamiento de Madrid, por zonas de color.
SIG / GIS	Sistema de Información Geográfica. Sistema que integra hardware, software, datos y personas para gestionar información georreferenciada.
Tile Layer	Servicio web que publica datos como teselas prerasterizadas para optimizar el rendimiento de visualización a distintas escalas.
TFM	Trabajo Final de Máster. Proyecto académico desarrollado como culminación del Máster GIS Online de Esri España.
UpdateCursor	Objeto de ArcPy que permite iterar sobre los registros de una feature class y modificar sus valores campo a campo.
ZBE	Zona de Bajas Emisiones. Área urbana con restricciones de circulación para vehículos según su etiqueta ambiental DGT.
ZBEDEP	Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección. Zonas con restricciones más severas: Distrito Centro y Plaza Elíptica.

6. Bibliografía

A continuación se recogen las referencias bibliográficas y documentales consultadas durante el desarrollo del proyecto, organizadas por categorías temáticas.

Fuentes de datos geoespaciales

Ayuntamiento de Madrid (2026). *Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid*. Disponible en: <https://datos.madrid.es>

SIG Ayuntamiento de Madrid (2026). *Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid*. Disponible en: <https://madrid.maps.arcgis.com/home/index.html>

Documentación técnica Esri / ArcGIS

Master GIS Online (2026).

Esri (2026). *ArcGIS Pro Documentation*. Disponible en: <https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/get-started/get-started.html>

Esri (2026). *ArcGIS Network Analyst: Network dataset concepts*. Disponible en: <https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/help/analysis/networks/what-is-network-analyst-.htm>

Esri (2026). *Experience Builder: Filter widget*. Disponible en: <https://doc.arcgis.com/en/experience-builder/latest/get-started/what-is-arcgis-experience-builder.htm>

Esri (2026). *ArcGIS Field Maps: Manage maps for Field Maps*. Disponible en: <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-field-maps/resources>

Esri (2026). *ArcGIS QuickCapture: Designer documentation*. Disponible en: <https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-quickcapture/resources>

Esri (2026). *ModelBuilder: An introduction to ModelBuilder*. Disponible en: <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.4/help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/what-is-modelbuilder-.htm>